

Projeto de Iniciação Científica
”Aplicações de Submodelos Elementares”

Bolsista: Hugo Rafael de Oliveira Ribeiro
Orientador: Leandro Aurichi

7 de novembro de 2013

1 Resumo do Plano Inicial do Trabalho

Este projeto visa o estudo da parte básica da técnica de Submodelos Elementares. Além do básico, o plano inicial era desenvolver várias aplicações da técnica em várias áreas da matemática, tornando assim o projeto multiárea dentro da matemática pura. Dentre as áreas escolhidas para aplicações, destaca-se combinatória infinita e topologia.

2 Resumo das Atividades Desenvolvidas no Período

No segundo semestre, foi visto a parte básica que fundamenta a técnica de Submodelos Elementares nos papers [1] e [3]. No primeiro, destaca-se os resultados como Lema do Delta-Sistema, existência de família quase-disjuntas e família independentes, bem como alguns teoremas de partições, em combinatória infinita, como os teoremas de Erdos-Rado, Ramsey, entre outros. No segundo paper, o enfoque foi puramente topológico. Usando Submodelos Elementares, estudamos alguns teoremas de metrizabilidade, além de relacioná-los com a bela área de reflexibilidade de propriedades topológicas. Como forma de avaliação, o bolsista apresentou o que foi estudado na Brazilian Conference on General Topology and Set Theory e no Seminário de Topologia do Interior - ICMC, USP.

3 Plano de Trabalho e Cronograma para Etapa Seguinte

Daremos continuidade ao estudo de Teoria dos Modelos e suas aplicações. No próximo ano, veremos um famoso teorema de Álgebra, cuja demonstração só é possível -até hoje- com as ferramentas de Teoria dos Modelos.

Segue abaixo um detalhamento dos resultados vistos.

4 Teorema da Compacidade

A demonstração do Teorema da Compacidade que será apresentada necessitará do conceito de filtros e ultrafiltros:

Definição 4.1. Seja X um conjunto. $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ é chamado de filtro sobre o conjunto X se são satisfeitas:

- (i) $\mathcal{F} \neq \emptyset$ e $\emptyset \notin \mathcal{F}$;
- (ii) se $A, B \in \mathcal{F}$, então $A \cap B \in \mathcal{F}$;
- (iii) se $A \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B$, então $B \in \mathcal{F}$.

Lema 4.2. *Seja $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ conjunto não-vazio com pif, isto é, intersecção de qualquer quantidade finita de elementos de $\mathcal{F}$ é não-vazia. Considerando $\mathcal{F}' \supseteq \mathcal{F}$ conjunto que contém $\mathcal{F}$ e é fechado por intersecções finitas, o conjunto $\mathcal{G} = \{Y \subseteq X : \exists Z \in \mathcal{F}' : Z \subseteq Y\}$ é um filtro sobre X , comumente chamado de filtro gerado por $\mathcal{F}$.*

Definição 4.3. Dado um filtro $\mathcal{U}$ sobre X , dizemos que ele é um ultrafiltro se for maximal em relação a inclusão.

Lema 4.4. *Seja $\mathcal{U}$ um filtro sobre X . Então, $\mathcal{U}$ é ultrafiltro se e somente se para todo conjunto $A \subseteq X$, $A \in \mathcal{U}$ ou $X \setminus A \in \mathcal{U}$.*

Demonstração. Suponha $\mathcal{U}$ ultrafiltro. Se existisse $A \subseteq X$ tal que $A, X \setminus A \notin \mathcal{U}$, teríamos necessariamente que para todo $B \in \mathcal{U}$, $B \cap A \neq \emptyset$; assim, como $\mathcal{U} \cup \{A\}$ tem pif, $\mathcal{U}$ poderia ser estendido para um filtro maior, um absurdo. Reciprocamente, se $\mathcal{U}$ é filtro com a propriedade enunciada, caso houvesse filtro $\mathcal{F} \supsetneq \mathcal{U}$, existiria $B \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{U}$. Decorre então que $X \setminus B \in \mathcal{U}$ e $B \cap X \setminus B = \emptyset \in \mathcal{F}$, um absurdo. $\square$

Como uma aplicação do Lema de Zorn, podemos sempre estender filtros para ultrafiltros:

Lema 4.5. *Para todo filtro $\mathcal{F}$ sobre X , existe ultrafiltro $\mathcal{U}$ que o estende.*

Demonstração. Considere o conjunto $H = \{\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{E} \text{ é filtro e } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{E}\}$ parcialmente ordenado pela inclusão. Dada uma cadeia $\{\mathcal{E}_i\}_{i \in I}$, o elemento $\bigcup_{i \in I} \mathcal{E}_i$ está em H e contém todos $\mathcal{E}_i$. Logo, pelo Lema de Zorn, H admite elemento maximal. $\square$

Fixada uma linguagem $\mathcal{L}$ e $\{\mathcal{M}_i\}_{i \in X}$ família de modelos, queremos definir uma nova estrutura que "contém" todos $\mathcal{M}_i$ de certa maneira. Dado ultrafiltro $\mathcal{U}$ em X , definimos a seguinte relação de equivalência em $\Pi_{i \in X} \mathcal{M}_i = \{f : X \mapsto \bigcup_{i \in X} \mathcal{M}_i : f(i) \in \mathcal{M}_i\}$:

$$f \equiv g \text{ sse } \{i \in X : f(i) = g(i)\} \in \mathcal{U}.$$

O intuito é que a estrutura que será criada tenha como universo $\Pi_{i \in X} \mathcal{M}_i / \mathcal{U}$, conjunto das classes de equivalências formadas a partir da relação acima. Denotando $\mathcal{M} = \Pi_{i \in X} \mathcal{M}_i / \mathcal{U}$, vamos dar uma interpretação a cada elemento de $\mathcal{L}$:

. Se c é símbolo de constante, seja $\vec{c} : X \mapsto \bigcup_{i \in X} \mathcal{M}_i$ dada por $\vec{c}(i) = c^{\mathcal{M}_i}$. Defina

$$c^{\mathcal{M}} = [\vec{c}],$$

onde $[f]$, $f \in \Pi_{i \in X} \mathcal{M}_i$, denota a classe de equivalência de f .

. Se R é símbolo de relação n -ária, definimos

$$([f_1], \dots, [f_n]) \in R^{\mathcal{M}} \text{ sse } \{i \in X : (f_1(i), \dots, f_n(i)) \in R^{\mathcal{M}_i}\} \in \mathcal{U}.$$

Para que a definição acima faça sentido, se $f'_1 \equiv f_1, \dots, f'_n \equiv f_n$, temos que ter $\{i \in X : (f_1(i), \dots, f_n(i)) \in R^{\mathcal{M}_i}\} \in \mathcal{U}$ então $\{i \in X : (f'_1(i), \dots, f'_n(i)) \in R^{\mathcal{M}_i}\} \in \mathcal{U}$, o que segue da existência de $A \in \mathcal{U}$ tal que para todo $a \in A$, $f'_1(a) = f_1(a), \dots, f'_n(a) = f_n(a)$.

. Se H é símbolo de função n -ária, defina

$$H^{\mathcal{M}}([f_1], \dots, [f_n]) = [i \in X \mapsto H^{\mathcal{M}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))].$$

A justificativa de que a função acima está bem definida é análoga ao caso da relação.

Teorema 4.6 (Los). *Sejam $\phi(x_1, \dots, x_n)$ uma $\mathcal{L}$ -Fórmula e $f_1, \dots, f_n \in \Pi_{i \in X} \mathcal{M}_i$. Então, $\Pi_{i \in X} \mathcal{M}_i / \mathcal{U} \models \phi([f_1], \dots, [f_n])$ sse $\{i \in X : \mathcal{M}_i \models \phi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{U}$.*

Demonstração. Dado termo t , afirmamos que $t^{\mathcal{M}}([f_1], \dots, [f_n]) = [i \in X \mapsto t^{\mathcal{M}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))]$.

. Se $t = c$, então $t^{\mathcal{M}}([f_1], \dots, [f_n]) = c^{\mathcal{M}} = [i \in X \mapsto c^{\mathcal{M}_i}] = [i \in X \mapsto t^{\mathcal{M}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))]$.

. Se $t = v_j$, então $t^{\mathcal{M}}([f_1], \dots, [f_n]) = [i \in x \mapsto f_j(i)] = [i \in X \mapsto t^{\mathcal{M}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))]$.

. Se $t = H(t_1, \dots, t_k)$, então

$$\begin{aligned} t^{\mathcal{M}}([f_1], \dots, [f_n]) &= H^{\mathcal{M}}(t_1(\vec{f}), \dots, t_k(\vec{f})) = [i \in X \mapsto H^{\mathcal{M}_i}(t_1(\vec{f}(i)), \dots, t_k(\vec{f}(i)))] \\ &= [i \in X \mapsto t^{\mathcal{M}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))] \end{aligned}$$

Agora, procedemos por indução nas fórmulas para finalizar a demonstração:

. Se ϕ é $t_1 = t_2$, temos

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models \phi([f_1], \dots, [f_n]) &\text{ sse } t_1^{\mathcal{M}}([f_1], \dots, [f_n]) = t_2^{\mathcal{M}}([f_1], \dots, [f_n]) \\ &\text{ sse } i \in X \mapsto t_1^{\mathcal{M}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)) \equiv i \in X \mapsto t_2^{\mathcal{M}_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)) \\ &\text{ sse } \{i \in X : \mathcal{M}_i \models \phi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{U} \end{aligned}$$

. Se ϕ é $R(t_1, \dots, t_k)$, temos

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models \phi([f_1], \dots, [f_n]) & \text{ sse } (t_1(\overline{[f]}), \dots, t_n(\overline{[f]})) \in R^{\mathcal{M}} \\ & \text{ sse } \{i \in X : (t_1(\overline{f(i)}), \dots, t_n(\overline{f(i)})) \in R^{\mathcal{M}_i}\} \in \mathcal{U} \\ & \text{ sse } \{i \in X : \mathcal{M}_i \models \phi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{U} \end{aligned}$$

. Se ϕ é $\neg\theta$, então

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models \phi([f_1], \dots, [f_n]) & \text{ sse } \mathcal{M} \not\models \theta([f_1], \dots, [f_n]) \\ & \text{ sse } \{i \in X : \mathcal{M}_i \models \theta(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \notin \mathcal{U} \\ & \text{ sse } \{i \in X : \mathcal{M}_i \not\models \theta(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{U} \\ & \text{ sse } \{i \in X : \mathcal{M}_i \models \phi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{U} \end{aligned}$$

. Se ϕ é $\theta_1 \wedge \theta_2$, o resultado segue de imediato.

. Se ϕ é $\exists y \theta(\bar{x}, y)$, então

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models \phi([f_1], \dots, [f_n]) & \text{ sse } \text{existe } [f] \in M \text{ tal que } \mathcal{M} \models \theta([f_1], \dots, [f_n], [f]) \\ & \text{ sse } \{i \in X : \mathcal{M}_i \models \theta(f_1(i), \dots, f_n(i), f(i))\} \in \mathcal{U} \text{ para alguma função } f \in \Pi_{i \in X} \mathcal{M}_i \\ & \text{ sse } \{i \in X : \mathcal{M}_i \models \exists y \theta(f_1(i), \dots, f_n(i), y)\} \in \mathcal{U} \end{aligned}$$

□

Teorema 4.7 (Compacidade). *Se T é uma teoria onde todo subconjunto finito possui modelo, então T admite modelo.*

Demonstração. Suponhamos sem perda de generalidade que T seja fechada por conjunção. Seja $X = [T]^{<\omega}$. Para cada $\phi \in T$, defina

$$X_\phi = \{T_0 \in X : \mathcal{M}_{T_0} \models \phi\}.$$

Como o conjunto $\{X_\phi : \phi \in T\}$ tem pif, existe ultrafiltro $\mathcal{U}$ em X com $X_\phi \in \mathcal{U}$. Considerando $\mathcal{M} = \Pi_{i \in X} \mathcal{M}_i / \mathcal{U}$, dado $\phi \in T$, como $X_\phi = \{T_0 \in X : \mathcal{M}_{T_0} \models \phi\} \in \mathcal{U}$, pelo Teorema anterior, $\mathcal{M} \models \phi$.

□

5 Submodelos Elementares 1

5.1 Preliminares

Exemplo 5.1. Suponha que T é uma $\mathcal{L}$ -Teoria. Dada sentença σ que é consequência da teoria T , existe subconjunto finito $T_0 \subseteq T$ tal que $T_0 \models \sigma$. De fato, observando que $T \models \sigma$ sse $T \cup \{\neg\sigma\}$ não admite modelo, pelo Teorema da Compacidade, existe $T_0 \subseteq T$ finito tal que $T_0 \cup \{\neg\sigma\}$ não admite modelo; logo, $T_0 \models \sigma$.

Definição 5.2. Se $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}'$ são duas linguagens, dizemos que $\mathcal{L}'$ é uma expansão de $\mathcal{L}$ ou que $\mathcal{L}$ é uma redução de $\mathcal{L}'$. Dado um modelo $\mathcal{A}$ da linguagem $\mathcal{L}$, podemos expandi-lo (deixando o universo fixo) para um modelo $\mathcal{A}'$ da linguagem $\mathcal{L}'$ adicionando interpretações aos elementos de $\mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$. Dizemos que $\mathcal{A}'$ é uma expansão de $\mathcal{A}$ ou que $\mathcal{A}$ é uma redução de $\mathcal{A}'$.

Teorema 5.3. *Se T é uma teoria que admite modelos finitos arbitrariamente grandes, então T admite um modelo infinito.*

Demonstração. Consideremos a linguagem $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{c_i : i \in \omega\}$, onde $\mathcal{L}$ é a linguagem da teoria T e c_i é símbolo de constante. Além disso, consideremos a seguinte $\mathcal{L}'$ -Teoria:

$$T' = T \cup \{\neg c_i = c_j : i, j \in \omega, i \neq j\}.$$

Como T admite modelos arbitrariamente grandes, todo subconjunto finito de T' admite modelo. Pelo Teorema da Compacidade, existe modelo de T' , que deve ser infinito. □

Teorema 5.4. *Existe um modelo não-padrão da teoria dos números.*

Demonstração. Adicione um novo símbolo de constante c a linguagem $\mathcal{L} = \{+, \cdot, <, 0, 1\}$ e seja T os axiomas de Peano. Considere a teoria

$$T \cup \{n \cdot 1 = 1 + 1 + \dots + 1 < c : n \in \omega\}.$$

Como todo subconjunto finito da teoria acima tem os próprios naturais como modelo, o Teorema da Compacidade garante um modelo para teoria toda. $\square$

Definição 5.5. Dadas duas $\mathcal{L}$ -Estruturas $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$, dizemos que a função $f : A \mapsto A'$ é uma $\mathcal{L}$ -Imersão se é injetora e preserva as interpretações dadas aos símbolos de $\mathcal{L}$. Mais precisamente:

- . Para cada símbolo G de função n -ária e $a_1, \dots, a_n \in A$, temos $f(G_{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = G_{\mathcal{A}'}(f(a_1), \dots, f(a_n))$.
- . Para cada símbolo R de relação n -ária e $a_1, \dots, a_n \in A$, temos $(a_1, \dots, a_n) \in R^{\mathcal{A}}$ sse $(f(a_1), \dots, f(a_n)) \in R^{\mathcal{A}'}$.
- . Para cada símbolo c de constante, $f(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{A}'}$.

Se além disso, f for sobrejetora, dizemos que ela é um isomorfismo. Neste caso, $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$ são ditas isomorfas, denotando por $\mathcal{A} \cong \mathcal{A}'$.

Definição 5.6. Duas $\mathcal{L}$ -Estruturas $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$ são ditas equivalentes se dada sentença σ , $\mathcal{A} \models \sigma$ sse $\mathcal{A}' \models \sigma$. Denotamos tal fenômeno por $\mathcal{A} \equiv \mathcal{A}'$.

Exemplo 5.7. Suponha $f : A \mapsto A'$ isomorfismo entre as $\mathcal{L}$ -Estruturas $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$. Sejam $\phi(v_0, \dots, v_n)$ uma fórmula e $a_0, \dots, a_n \in A$. Então, se $\mathcal{A} \models \phi(a_0, \dots, a_n)$, temos $\mathcal{A}' \models \phi(f(a_0), \dots, f(a_n))$ (e portanto $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$ são equivalentes, já que f^{-1} também é isomorfismo).

De fato, basta procedermos por indução na complexidade dos termos e das fórmulas. Cada termo t pode ser visto como uma função n -ária. Afirmamos que $f(t_{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_n)) = t_{\mathcal{A}'}(f(a_0), \dots, f(a_n))$:

- . Se t é c símbolo de constante, temos $f(t_{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_n)) = f(c^{\mathcal{A}}) = c^{\mathcal{A}'} = t_{\mathcal{A}'}(f(a_0), \dots, f(a_n))$.
- . Se t é v_i variável, temos $f(t_{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_n)) = f(a_i) = t_{\mathcal{A}'}(f(a_0), \dots, f(a_n))$.
- . Se t é $G(t_1, \dots, t_k)$, temos

$$\begin{aligned} f(t^{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_n)) &= f(G^{\mathcal{A}}(t_1(\bar{a}), \dots, t_k(\bar{a}))) \\ &= G^{\mathcal{A}'}(f(t_1(\bar{a})), \dots, f(t_k(\bar{a}))) \\ &= G^{\mathcal{A}'}(t_1(\overline{f(a)}), \dots, t_k(\overline{f(a)})) \\ &= t_{\mathcal{A}'}(f(a_0), \dots, f(a_n)). \end{aligned}$$

Agora, supondo $\mathcal{A} \models \phi(a_0, \dots, a_n)$, vamos mostrar que $\mathcal{A}' \models \phi(f(a_0), \dots, f(a_n))$.

- . Se ϕ é $t_1 = t_2$, então

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \phi(a_0, \dots, a_n) &\Rightarrow t_1^{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_n) = t_2^{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_n) \\ &\Rightarrow f(t_1^{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_n)) = f(t_2^{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_n)) \\ &\Rightarrow t_1^{\mathcal{A}'}(f(a_0), \dots, f(a_n)) = t_2^{\mathcal{A}'}(f(a_0), \dots, f(a_n)) \\ &\Rightarrow \mathcal{A}' \models \phi(f(a_0), \dots, f(a_n)). \end{aligned}$$

- . Se ϕ é $R(t_1, \dots, t_k)$, então

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \phi(a_0, \dots, a_n) &\Rightarrow (t_1^{\mathcal{A}}(\bar{a}), \dots, t_k^{\mathcal{A}}(\bar{a})) \in R^{\mathcal{A}} \\ &\Rightarrow (t_1^{\mathcal{A}'}(\overline{f(a)}), \dots, t_k^{\mathcal{A}'}(\overline{f(a)})) \in R^{\mathcal{A}'} \\ &\Rightarrow \mathcal{A}' \models \phi(f(a_0), \dots, f(a_n)). \end{aligned}$$

Os casos de conjunção e de quantificadores segue de maneira análoga. Note que foi usada todas as propriedades do isomorfismo para concluir que estruturas isomorfas são equivalentes.

Definição 5.8. Dizemos que $\mathcal{A}'$ é um submodelo de $\mathcal{A}$ sse $\emptyset \neq A' \subset A$ e

- . Para cada símbolo G de função n -ária, temos $G_{\mathcal{A}'} = G_{\mathcal{A}} \upharpoonright A'^n$.
- . Para cada símbolo R de relação n -ária, temos $R_{\mathcal{A}'} = R_{\mathcal{A}} \cap A'^n$.
- . Para cada símbolo de constante c , $c^{\mathcal{A}'} = c^{\mathcal{A}}$.

Denotamos a continência de modelos por $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$

Definição 5.9. Sejam $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ dois modelos de $\mathcal{L}$. Dizemos que $\mathcal{A}$ é um submodelo elementar de $\mathcal{B}$ quando $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ e para toda fórmula $\phi(v_0, \dots, v_n)$ de $\mathcal{L}$ e $(a_0, \dots, a_n) \in A^{n+1}$

$$\mathcal{A} \models \phi(a_0, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \phi(a_0, \dots, a_n).$$

Tal propriedade é denotada por $\mathcal{A} \prec \mathcal{B}$

Definição 5.10. Uma cadeia de modelos para uma linguagem $\mathcal{L}$ é uma sequência crescente

$$\mathcal{A}_0 \subseteq \mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{A}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{A}_n \subseteq \dots$$

A união desta cadeia é definida como o modelo $\mathcal{A} = \bigcup_{n \in \omega} \mathcal{A}_n$ onde o conjunto universo é $A = \bigcup_{i=1}^n A_n$ e

- . Para cada símbolo F de função n -ária, $F_{\mathcal{A}} = \bigcup_{n \in \omega} F_{\mathcal{A}_n}$.
- . Para cada símbolo R de relação n -ária, $R_{\mathcal{A}} = \bigcup_{n \in \omega} R_{\mathcal{A}_n}$.
- . Para cada símbolo c de constante, $c^{\mathcal{A}} = c^{\mathcal{A}_0}$.

Exemplo 5.11. Para cada $n \in \omega$, seja

$$A_n = \{-n, -n+1, \dots, 0, 1, \dots\} \subseteq \mathbb{Z}.$$

Tome $\mathcal{A}_n = \{A_n, \leq\}$. Claramente, $\mathcal{A}_n \equiv \mathcal{A}_0$, mas não temos $\mathcal{A}_0 \equiv \bigcup_{n \in \omega} \mathcal{A}_n$.

Definição 5.12. Uma cadeia elementar é uma cadeia de modelos $\{\mathcal{A}_n : n \in \omega\}$ com $\mathcal{A}_n \prec \mathcal{A}_{n+1}$.

Teorema 5.13 (Tarki's Elementary Chain). *Seja $\{\mathcal{A}_n : n \in \omega\}$ uma cadeia elementar. Então, para todo $n \in \omega$,*

$$\mathcal{A}_n \prec \bigcup_{n \in \omega} \mathcal{A}_n = \mathcal{A}.$$

Demonstração. Precisamos mostrar que fixada fórmula $\phi(v_0, \dots, v_n)$ e $(a_0, \dots, a_n) \in A_k^n$,

$$\mathcal{A}_k \models \phi(a_0, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \phi(a_0, \dots, a_n).$$

Se ϕ é igualdade de termos, símbolo de relação, conjunção ou negação, a equivalência acima segue imediatamente do fato $t_{\mathcal{A}_k}(a_0, \dots, a_n) = t_{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_n)$ para todo termo t . Suponhamos então que ϕ seja da forma $\exists v_i \theta$:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \exists v_i \theta(a_0, \dots, a_p) &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \exists v_i \theta(a_0, \dots, a_q), q = \max\{i, p\} \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \theta(a_0, \dots, a_{i-1}, a, a_i, \dots, a_q) \text{ para algum } a \in \mathcal{A} \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \theta(a_0, \dots, a_q) \text{ para algum } a \in \mathcal{A}_l, l \geq k \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A}_l \models \theta(a_0, \dots, a_q) \text{ para algum } a \in \mathcal{A}_l \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A}_l \models \exists v_i \theta(a_0, \dots, a_q) \\ &\Leftrightarrow \mathcal{A}_k \models \exists v_i \theta(a_0, \dots, a_p). \end{aligned}$$

□

Lema 5.14 (Critério de Tarski). *Sejam $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ $\mathcal{L}$ -Estruturas com $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. As seguintes afirmações são equivalentes:*

(i) $\mathcal{A} \prec \mathcal{B}$

(ii) Dada fórmula $\phi(v_0, \dots, v_q)$ e $a_0, \dots, a_q \in A$, fixado $i \leq q$, se existir $b \in B$ tal que $\mathcal{B} \models \phi(a_0, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_q)$, então existe $a \in A$ tal que $\mathcal{B} \models \phi(a_0, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_q)$.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Se $\mathcal{B} \models \exists v_i \phi(a_0, \dots, a_q)$, temos necessariamente que $\mathcal{A} \models \exists v_i \phi(a_0, \dots, a_q)$, ou seja, existe $a \in \mathcal{A}$ tal que $\mathcal{A} \models \phi(a_0, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_q)$. Usando novamente a propriedade de submodelos elementares, temos $\mathcal{B} \models \phi(a_0, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_q)$.

($\Leftarrow$) Fixemos fórmula $\phi(v_0, \dots, v_q)$ e $a_0, \dots, a_q \in A$. Precisamos mostrar que

$$\mathcal{A} \models \phi(a_0, \dots, a_q) \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \phi(a_0, \dots, a_q).$$

Faremos por indução nas fórmulas. Se ϕ for livre de quantificadores, a afirmação acima segue simplesmente do fato $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. Suponhamos então que ϕ seja da forma $\exists v_i \theta(v_0, \dots, v_q)$. Sem perda de generalidade, podemos supor $i \leq q$. Se $\mathcal{A} \models \exists v_i \theta(a_0, \dots, a_q)$, existe $a \in \mathcal{A}$ tal que $\mathcal{A} \models \theta(a_0, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_q)$. Assim, pela hipótese de indução, $\mathcal{B} \models \theta(a_0, \dots, a_q)$ e portanto $\mathcal{B} \models \exists v_i \theta(a_0, \dots, a_q)$.

Reciprocamente, se $\mathcal{B} \models \exists v_i \theta(a_0, \dots, a_q)$, a afirmação (ii) implica que existe $a \in A$ tal que $\mathcal{B} \models \theta(a_0, \dots, a_{i-1}, a, a_{i+1}, \dots, a_q)$. A hipótese de indução implica $\mathcal{A} \models \theta(a_0, \dots, a_q)$, ou seja, $\mathcal{A} \models \exists v_i \theta(a_0, \dots, a_q)$. $\square$

Teorema 5.15 (Löwenheim–Skolem Downward). *Seja $\mathcal{B}$ um modelo da linguagem $\mathcal{L}$. Se κ é um cardinal satisfazendo $|\mathcal{L}| + \aleph_0 \leq \kappa \leq |\mathcal{B}|$, então dado conjunto $X \subseteq B$ com $|X| \leq \kappa$, existe modelo $\mathcal{A}$ de cardinalidade κ com $X \subseteq A$ e $\mathcal{A} \prec \mathcal{B}$.*

Demonstração. Sem perda de generalidade, podemos supor $|X| = \kappa$ e que X contenha todas interpretações dos símbolos de constantes. Vamos definir recursivamente conjuntos X_n , $n \in \omega$, tal que $X = X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \subseteq \dots \subseteq X_n \subseteq \dots$ e tal que para cada fórmula $\phi(v_0, \dots, v_q)$, $i \leq q$ e $a_0, \dots, a_q \in X_n$ tal que

$$\mathcal{B} \models \exists v_i \phi(a_0, \dots, a_q)$$

temos a existência de $x \in X_{n+1}$ tal que

$$\mathcal{B} \models \phi(a_0, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_q).$$

Como $|\mathcal{L}| \leq \kappa$ e as fórmulas de $\mathcal{L}$ são seqüências finitas de elementos de $\mathcal{L}$, há no máximo κ fórmulas. Assim, no processo indutivo descrito acima, é adicionado no máximo κ elementos de $\mathcal{B}$; logo, temos sempre $|X_n| = \kappa$. Definindo $A = \cup_{n \in \omega} X_n$, temos $|A| = \kappa$. Sendo A fechado pelas funções de $\mathcal{B}$ e possuindo todas constantes, temos $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. O critério de Tarski nos diz que $\mathcal{A} \prec \mathcal{B}$. $\square$

Definição 5.16. Se $\mathcal{M}$ e $\mathcal{N}$ são $\mathcal{L}$ -Estruturas, então uma $\mathcal{L}$ -Imersão $j : \mathcal{M} \mapsto \mathcal{N}$ é chamada de imersão elementar se

$$\mathcal{M} \models \phi(a_0, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathcal{N} \models \phi(j(a_0), \dots, j(a_n)),$$

para todas $\mathcal{L}$ -Fórmulas $\phi(v_0, \dots, v_n)$ e todos $a_0, \dots, a_n \in M$.

A noção de mapa de elementar será importante quando quisermos expandir modelos.

Definição 5.17. Suponha $\mathcal{M}$ uma $\mathcal{L}$ -Estrutura. Seja $\mathcal{L}_M$ linguagem onde adicionamos a $\mathcal{L}$ símbolo de constante m para cada elemento de M . O diagrama atômico de $\mathcal{M}$ é $\{\phi(m_0, \dots, m_n) : \phi \text{ é uma fórmula atômica ou a negação de uma fórmula atômica}\}$. O diagrama elementar de $\mathcal{M}$ é

$$\{\phi(m_0, \dots, m_n) : \phi \text{ é uma fórmula e } \mathcal{M} \models \phi(m_0, \dots, m_n)\}.$$

Denotamos os diagramas elementar e atômico de $\mathcal{M}$ por $\text{Diag}_{el}(\mathcal{M})$ e $\text{Diag}(\mathcal{M})$, respectivamente.

Lema 5.18 (Lema do DNA). (i) Suponha $\mathcal{N}$ uma $\mathcal{L}_M$ -Estrutura e $\mathcal{N} \models \text{Diag}(\mathcal{M})$; então vendo $\mathcal{N}$ como $\mathcal{L}$ -Estrutura, existe uma $\mathcal{L}$ imersão de $\mathcal{M}$ em $\mathcal{N}$.

(ii) Se $\mathcal{N} \models \text{Diag}_{el}(\mathcal{M})$, então existe uma imersão elementar de $\mathcal{M}$ em $\mathcal{N}$.

Demonstração. (i) Seja $j : M \mapsto N$ definida por $j(m) = m^{\mathcal{N}}$, isto é, $j(m)$ é a interpretação do símbolo de constante m em $\mathcal{N}$. Se m_1, m_2 são elementos distintos de M , então $m_1 \neq m_2 \in \text{Diag}(\mathcal{M})$; assim $j(m_1) \neq j(m_2)$. Se f é um símbolo de função de $\mathcal{L}$ e $f^{\mathcal{M}}(m_0, \dots, m_n) = m_{n+1}$, então $f^{\mathcal{M}}(m_0, \dots, m_n) = m_{n+1}$ pe uma fórmula de $\text{Diag}(\mathcal{M})$ e $f^{\mathcal{N}}(j(m_0), \dots, j(m_n)) = j(m_{n+1})$. Se R é um símbolo de relação e $\overline{m} \in R^{\mathcal{M}}$, então $R(m_0, \dots, m_n) \in \text{Diag}(\mathcal{M})$ e $(j(m_0), \dots, j(m_n)) \in R^{\mathcal{N}}$. Portanto, j é uma imersão.

(ii) Se $\mathcal{N} \models \text{Diag}_{el}(\mathcal{M})$, então a imersão acima é elementar. □

Teorema 5.19 (Löwenheim–Skolem Upward). *Seja $\mathcal{A}$ um modelo infinito da linguagem $\mathcal{L}$ e κ um cardinal satisfazendo $|\mathcal{L}| \leq \kappa$ e $|\mathcal{A}| < \kappa$. Então $\mathcal{A}$ tem uma extensão elementar de cardinalidade κ .*

Demonstração. Considere a linguagem $\mathcal{L}_A$ e adicione κ novos símbolos de constantes a $\mathcal{L}_A$ para formar $\mathcal{L}'_A$. Considere então o seguinte conjunto de $\mathcal{L}'_A$ sentenças:

$$\{\neg d = d' : \text{para } d, d' \text{ símbolos de constantes em } \mathcal{L}'_A \setminus \mathcal{L}_A\} \cup \text{Diag}_{el}(\mathcal{A}).$$

Como todo subconjunto finito da teoria acima possui modelo, o Teorema da Compacidade implica na existência de $\mathcal{L}'_A$ -Estrutura $\mathcal{D}$ satisfazendo-a. Assim, $\mathcal{D}$ tem no mínimo κ elementos e existe $j : \mathcal{A} \mapsto \mathcal{D}$ $\mathcal{L}$ -Imersão elementar.

Afirmção: Existe $\mathcal{L}$ -Estrutura $\mathcal{E}$ tal que $|E| = |D|$ e $\mathcal{A} \prec \mathcal{E}$.

De fato, tome conjunto S tal que $|S| = |D \setminus j(A)|$ e $S \cap A = \emptyset$. Fixe $g : E = S \cup A \mapsto D$ bijeção com $g \upharpoonright A = j$. O conjunto E será o universo do modelo $\mathcal{E}$ que queremos construir, cujos símbolos serão interpretados da seguinte maneira:

(i) Para cada símbolo f de função n -ária e $e_1, \dots, e_n \in E$,

$$f^{\mathcal{E}}(e_1, \dots, e_n) = g^{-1}(f^{\mathcal{D}}(g(e_1), \dots, g(e_n))).$$

(ii) Para cada símbolo R de relação n -ária e $e_1, \dots, e_n \in E$,

$$(e_1, \dots, e_n) \in R^{\mathcal{E}} \Leftrightarrow (g(e_1), \dots, g(e_n)) \in R^{\mathcal{D}}.$$

(iii) Para cada símbolo c de constante, $c^{\mathcal{E}} = c^{\mathcal{A}}$.

Notemos que $\mathcal{A} \subset \mathcal{E}$ e que g define naturalmente um isomorfismo entre as estruturas $\mathcal{E}$ e $\mathcal{D}$. Assim, dada $\mathcal{L}$ -Fórmula ϕ e parâmetros $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$\mathcal{A} \models \phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow \mathcal{D} \models \phi(j(a_1), \dots, j(a_n)) \Leftrightarrow \mathcal{E} \models \phi(a_1, \dots, a_n)$$

Afirmção provada, usamos Löwenheim-Skolem para obter submodelo de $\mathcal{E}$ de cardinalidade κ e que contenha A . □

Lema 5.20. *Uma teoria T é completa sse quaisquer dois modelos são equivalentes.*

Teorema 5.21. *Seja T uma teoria da linguagem $\mathcal{L}$ que admita somente modelos infinitos e κ -categórica para algum cardinal $\kappa \geq |\mathcal{L}|$. Então, T é completa.*

Demonstração. Vamos mostrar que quaisquer dois modelos de T são equivalentes.

Sejam $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ modelos de T . Se $|\mathcal{A}| < \kappa$, tome modelo $\mathcal{A}'$ com $\mathcal{A} \prec \mathcal{A}'$ e $|\mathcal{A}'| = \kappa$. Se $|\mathcal{A}| > \kappa$, tome submodelo elementar $\mathcal{A}'$ com $|\mathcal{A}'| = \kappa$. Em qualquer um dos casos, obtemos modelo $\mathcal{A}'$ com $|\mathcal{A}'| = \kappa$ e $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{A}$. Da mesma forma, obtemos modelo $\mathcal{B}'$ tal que $|\mathcal{B}'| = \kappa$ e $\mathcal{B}' \equiv \mathcal{B}$. Decorre então da hipótese que $\mathcal{A}' \equiv \mathcal{B}'$ e portanto $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$. □

Como corolário, vamos mostrar que duas teorias são completas: a dos corpos algebricamente fechados de característica fixa e das ordens lineares densas sem pontos extremos. Mais do que isso, veremos que CAF_0 e OLD são, respectivamente, $\aleph_1$ -categórica e $\aleph_0$ -categórica.

Lema 5.22. *OLD é $\aleph_0$ -categórica.*

Demonstração. Sejam $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ dois modelos de OLD . Consideremos $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ e $b_0, b_1, \dots, b_n, \dots$ enumerações de cada um dos modelos.

Vamos construir sequência de funções $f_i : A_i \mapsto B_i$, $A_i \subseteq A$ e $B_i \subseteq B$ finitos com $f_i \subset f_{i+1}$ e f_i bijeção crescente. Por fim, teremos $A = \bigcup_{i \in \omega} A_i$ e $B = \bigcup_{i \in \omega} B_i$. Logo, $f = \bigcup_{i \in \omega} f_i$ será o isomorfismo procurado. No início, tome $A_0 = B_0 = f_0 = \emptyset$. Para o caso $n + 1 = 2m + 1$, queremos apenas garantir que $a_m \in A_{n+1}$. Se $a_m \in A_n$, tome $A_{n+1} = A_n$, $B_{n+1} = B_n$ e $f_{n+1} = f_n$. Caso contrário, para adicionarmos a_m ao domínio de f_n teremos que considerar de antemão qual posição relativa de a_m em relação aos elementos de A_n :

- (i) a_m é maior que todos elementos de A_n ;
- (ii) a_m é menor que todos elementos de A_n ;
- (iii) existe $\alpha, \beta \in A_n$ tal que $\alpha < a_m < \beta$ e $(\alpha, \beta) \cap A_n = \emptyset$.

No primeiro caso, tome $b \in B \setminus B_n$ tal que b seja maior que todos elementos de B_n e faça $A_{n+1} = A_n \cup \{a_m\}$, $B_{n+1} = B_n \cup \{b\}$ e $f_{n+1}(a_m) = b$.

No segundo caso, tome $b \in B \setminus B_n$ menor que todos elementos de B_n e faça $f_{n+1}(a_m) = b$.

No terceiro caso, temos $f_n(\alpha) < f_n(\beta)$. Pela densidade, existe $\lambda \in B$ tal que $f_n(\alpha) < \lambda < f_n(\beta)$. Faça $f_{n+1}(a_m) = \lambda$.

No estágio $n + 1 = 2m + 2$, queremos garantir que $b_m \in B_{n+1}$. A demonstração segue de maneira análoga a anterior. $\square$

Teorema 5.23. *A CAF_p é $\aleph_1$ -Categórica, p primo ou $p = 0$.*

Demonstração. Sejam F e K dois modelos de cardinalidade $\aleph_1$ de CAF_p . Considere ainda $E \subseteq F \cap K$ o corpo primo. Como o E é contável, dado base de transcendência S de F/E , $|S| = \aleph_1$, pois do contrário $E(S)$ seria enumerável e $F/E(S)$ não poderia ser extensão algébrica; repetindo o mesmo argumento para extensão K/E , temos que F/E e K/E são duas extensões com o mesmo grau de transcendência; logo, F e K são isomorfos. $\square$

Teorema 5.24. *Seja H um conjunto de sentenças na linguagem dos corpos. Se H é verdade para corpos algebricamente fechados de característica arbitrariamente grande, então existe algum corpo de característica 0 que valida H .*

Corolário 5.25. *Seja $f : \mathbb{C}^n \mapsto \mathbb{C}^n$ um mapa polinomial injetor. Então, f é sobrejetor.*

Demonstração. Seja $f(x_1, \dots, x_n) = (p_1(x_1, \dots, x_n), \dots, p_n(x_1, \dots, x_n))$, onde cada p_i é um polinômio nas variáveis $x_1, \dots, x_n$ de grau n_i . Chamamos de grau do mapa polinomial f o número $m = \max\{n_i\}$. Consideremos na linguagem $\mathcal{L}$ dos anéis a sentença $\theta_{m,n}$: "cada mapa polinomial de n variáveis e grau m que é injetor é também sobrejetor". Vamos mostrar que $H = \{\theta_{m,n} : m, n \in \omega\}$ é um conjunto de sentenças satisfeito por todos corpos algebricamente fechados de característica prima arbitrária. Decorrerá do teorema acima a existência de um CAF de característica 0 que satisfaz H ; mas sendo CAF_0 completa, decorre que $\mathbb{C}$ satisfaz H .

Consideremos $f : \overline{\mathbb{F}_p} \mapsto \overline{\mathbb{F}_p}$ mapa polinomial injetor. Tome $(c_1, \dots, c_n) \in \overline{\mathbb{F}_p}^n$. Queremos mostrar que existe $(x_1, \dots, x_n) \in \overline{\mathbb{F}_p}^n$ tal que $f(\bar{x}) = \bar{c}$. Tomando $\mathbb{F}_{p^k}$ contendo $c_1, \dots, c_n$ e os coeficientes de f , temos $f(\mathbb{F}_{p^k}^n) \subseteq \mathbb{F}_{p^k}^n$. Como $\mathbb{F}_{p^k}^n$ é finito e f é injetor, existe $\bar{x} \in \mathbb{F}_{p^k}^n$ tal que $f(\bar{x}) = \bar{c}$. $\square$

Vamos dar uma segunda demonstração do caso acima num contexto mais geral: ao invés de considerar mapas polinomiais de $\mathbb{C}^n$, vamos tomar variedades algebricas arbitrárias. Fixado corpo algebricamente fechado K e ideal $I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$, a variedade algébrica associada a este ideal é o conjunto $V(I) = \{k \in K^n : p(k) = 0 \forall p \in I\}$. Naturalmente, se $1 \in I$, a variedade associada é vazia. O próximo resultado diz que este é único caso em que a variedade é vazia:

Teorema 5.26 (Nullstellensatz). *Sejam K um corpo algebricamente fechado e $I \subseteq K[\underline{X}]$ um ideal. Então, $V(I) = \emptyset$ sse $1 \in I$.*

Teorema 5.27. *Considere $R = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ anel finitamente gerado sobre $\mathbb{Z}$. Se $I \subseteq R$ for ideal maximal, R/I é corpo finito.*

Demonstração. Sejam K o fecho algébrico de R/I e p sua característica. Sendo I finitamente gerado por, digamos, $f_1, \dots, f_m \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$, consideremos a sentença $\phi = \exists y_1, \dots, y_n [f_1(y_1, \dots, y_n) = 0 \wedge \dots \wedge f_m(y_1, \dots, y_n) = 0]$. Naturalmente, ϕ é válida em K . Temos dois casos:

- . Se $p > 0$, como a teoria dos corpos algebricamente fechados de característica prima é completa, temos $\overline{\mathbb{F}_p} \models \phi$. Segue que R/I pode ser imerso em $\overline{\mathbb{F}_p}$ e portanto é finito, já que é finitamente gerado sobre $\mathbb{Z}$.
- . Se $p = 0$, ϕ é uma consequência da teoria dos corpos algebricamente fechados de característica 0, já que esta é completa. Usando o Teorema da Compacidade, segue que existe algum corpo de característica prima suficientemente grande que satisfaz ϕ , caindo no caso anterior.

$\square$

Teorema 5.28. *Sejam K um corpo algebricamente fechado de característica 0 e $I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ ideal não trivial. Seja $X = V(I)$ e $f : X \mapsto X$ um mapa polinomial. Se f é injetor, então é sobrejetor.*

Demonstração. Suponha que $f = (f_1, \dots, f_n)$ não seja sobrejetor. Vamos decodificar a injetividade e a não-sobrejetividade de f e reduzir essas informações para um corpo finito, onde necessariamente teremos um absurdo. Dizer que f é injetivo significa que o sistema

$$\begin{array}{rcl} f(x) & = & f(y) \\ x & \neq & y \end{array}$$

não possui solução em X , o que é equivalente ao sistema

$$f_1(x) = f_1(y), \dots, f_n(x) = f_n(y), \Pi_{i=1}^n [(x_i - y_i)z_i - 1] = 0$$

não possuir solução com $x, y \in X$ e $z \in K^n$. Sendo I finitamente gerado, digamos, por $g_1, \dots, g_k$, a injetividade de f é equivalente a variedade $V(f_1(x) - f_1(y), \dots, f_n(x) - f_n(y), \Pi_{i=1}^n [(x_i - y_i)z_i - 1], g_1(x), \dots, g_k(x), g_1(y), \dots, g_k(y))$ ser vazia em $K[x, y, z]$. Assim, pelo Nullstellensatz, existem $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n, t_1, \dots, t_n, d \in K[x, y, z]$ tal que

$$\sum_{i=1}^n u_i \cdot [f_i(x) - f_i(y)] + d \cdot \Pi_{i=1}^n [(x_i - y_i)z_i - 1] + \sum_{i=1}^k v_i \cdot g_i(x) + \sum_{i=1}^k t_i \cdot g_i(y) = 1. \quad (1)$$

Sendo f não-sobrejetor, existe $a \in X$ não atingido por f . Procedendo da mesma maneira acima, obtém-se polinômios $m_i, n_i \in K[x]$, tal que

$$\sum_{i=1}^n m_i \cdot [f_i(x) - a_i] + \sum_{i=1}^k n_i \cdot g_i(x) = 1. \quad (2)$$

Considere C o conjunto finito dos coeficientes de todos os polinômios que apareceram anteriormente na demonstração com algum ponto de X . Tomando $I \subseteq \mathbb{Z}[C]$ ideal maximal, temos que $k = \mathbb{Z}[C]/I$ é um corpo finito. Assim, $f : X(k) \mapsto X(k)$ é função injetora e não sobrejetora pelas relações anteriores, o que é um absurdo, já que $X(k) \neq \emptyset$ é finito. □

5.2 Construção de Submodelos

Antes de entrarmos nas aplicações de submodelos elementares, vamos definir algumas ferramentas de Teoria dos Conjuntos. Começamos pela hierarquia cumulativa de conjuntos.

Definição 5.29. Definimos por indução transfinita a família $\{V_\alpha\}_{\alpha \in ON}$ da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} V_0 &= \emptyset \\ V_{\alpha+1} &= \mathcal{P}(V_\alpha) \\ V_\alpha &= \cup_{\beta < \alpha} V_\beta. \end{aligned}$$

Como propriedades imediatas da sequência de conjuntos acima, temos:

- (i) V_α é transitivo;
- (ii) se $\alpha < \beta$, então $V_\alpha \subseteq V_\beta$;
- (iii) $\alpha \subset V_\alpha$.

Para mostrar que a cadeia de conjuntos acima possui todos conjuntos, vamos precisar de dois lemas:

Lema 5.30. *Dado conjunto S , existe $T \supseteq S$ transitivo.*

Demonstração. Defina $S_0 = S$ e $S_n = \cup S_{n-1}$. Tomando $T = \cup_{n \in \omega} S_n$, temos T transitivo, pois se $x \in S_n$, $x \subseteq S_{n+1}$. □

Como o conjunto T obtido acima é o menor conjunto contendo S que é transitivo, recebe o nome de fecho transitivo.

Lema 5.31. *Toda classe C não-vazia tem um elemento $\in$ -minimal.*

Demonstração. Seja $S \in C$. Se $S \cap C = \emptyset$, então S é $\in$ -minimal. Se $S \cap C \neq \emptyset$, tome $X = T \cap C$, onde T é o fecho transitivo de S . Como X é não-vazio, o axioma da regularidade garante a existência de $x \in X$ tal que $x \cap X = \emptyset$. Segue que $x \cap C = \emptyset$, pois do contrário existiria $y \in x$ e $y \in C$, implicando $y \in T$ e portanto $y \in x \cap X$, absurdo. $\square$

Proposição 5.32. *Para todo conjunto x , existe $\alpha \in ON$ tal que $x \in V_\alpha$, ou seja, $V = \bigcup_{\alpha \in ON} V_\alpha$.*

Demonstração. Suponha que a classe C dos conjuntos que não estão em nenhum dos V_α seja não-vazia. Pelo lema anterior, existe $x \in C$ $\in$ -minimal, ou seja, para todo $y \in x$, $y \in \bigcup_{\alpha \in ON} V_\alpha$. Pelo axioma da substituição, existe $\lambda \in ON$ tal que $x \subseteq V_\lambda$. Logo, $x \in V_{\lambda+1}$, um absurdo. $\square$

Definição 5.33. Uma lista finita de fórmulas é dita fechada por subfórmulas sse toda subformula estiver presente na lista.

Lema 5.34. *Seja $\phi_0, \dots, \phi_{n-1}$ uma lista fechada por subfórmulas de $\mathcal{L} = \{\in\}$. Sejam A, B classes com $\emptyset \neq A \subseteq B$. Então, as seguintes afirmações são equivalentes:*

- (1) $\bigwedge_{i < n} (A \prec_{\phi_i} B)$;
- (2) para toda fórmula $\phi_i(x_1, \dots, x_r)$ da forma $\exists y \phi_j(\vec{x}, y)$, vale o seguinte

$$\forall a_1, \dots, a_r \in A[\phi_i^B(\vec{a}) \rightarrow \exists b \in A \phi_j^B(\vec{a}, b)].$$

Demonstração. (1) $\rightarrow$ (2): $\phi_i^B(\vec{a}) \rightarrow \phi_i^A(\vec{a}) \rightarrow \exists b \in A \phi_j^A(\vec{a}, b) \rightarrow \exists b \in A \phi_j^B(\vec{a}, b)$.

(2) $\rightarrow$ (1): Assumindo (2), vamos provar $\bigwedge_{i < n} (A \prec_{\phi_i} B)$ por indução na complexidade das fórmulas. Os casos de fórmula atômica, conjunção e negação seguem do fato de $A \subseteq B$. Suponha então $\phi_i(\vec{x})$ da forma $\exists y \phi_j(\vec{x}, y)$. Fixando $\vec{a} \in A$, vamos mostrar que $\phi_i^A(\vec{a}) \Leftrightarrow \phi_i^B(\vec{a})$. De fato,

$$\phi_i^B(\vec{a}) \Leftrightarrow \exists b \in A \phi_j^B(\vec{a}, b) \Leftrightarrow \exists b \in A \phi_j^A(\vec{a}, b) \Leftrightarrow \phi_i^A(\vec{a}).$$

$\square$

Teorema 5.35 (Teorema da Reflexão). *Seja $\phi_0, \dots, \phi_{n-1}$ uma lista qualquer de fórmulas da linguagem $\mathcal{L} = \{\in\}$. Assuma que B é uma classe não-vazia e $A(\xi)$ um conjunto para cada $\xi \in ON$ satisfazendo*

- (i) $\xi < \eta \Rightarrow A(\xi) \subseteq A(\eta)$;
- (ii) $A(\eta) = \bigcup_{\xi < \eta} A(\xi)$ para η limite;
- (iii) $B = \bigcup_{\xi \in ON} A(\xi)$.

Então $\forall \xi \exists \eta > \xi [A(\eta) \neq \emptyset \wedge \bigwedge_{i < n} (A(\eta) \prec_{\phi_i} B) \wedge \eta \text{ é um ordinal limite}]$.

Demonstração. A fim de utilizar o lema anterior, podemos assumir que a lista de fórmulas no enunciado é fechada por subfórmulas. Para cada fórmula existencial $\phi_i(x_1, \dots, x_r) \equiv \exists y \phi_j(\vec{x}, y)$, defina função $F_i : B^r \mapsto ON$ como

$$F_i(\vec{a}) = \begin{cases} \min\{\xi : \exists b \in A(\xi) \phi_j^B(\vec{a}, b)\}, & \text{se } \phi_i^B(\vec{a}) \\ 0, & \text{se } \neg \phi_i^B(\vec{a}) \end{cases}.$$

Defina também $G_i : ON \mapsto ON$ como

$$G_i(\xi) = \sup \{F_i(\vec{a}) : \vec{a} \in A(\xi)^r\}.$$

Finalmente, dado ξ , tome $k(\xi) = \max\{\xi + 1, \max\{G_i(\xi) : i < n\}\}$. Fixemos ξ . Precisamos encontrar $\eta > \xi$ tal que $A(\eta) \neq \emptyset$ e a condição (2) do lema anterior seja válida para $A(\eta)$ e B . Seja γ_0 satisfazendo $\gamma_0 > \xi$ e $A(\gamma_0) \neq \emptyset$ e tome $\gamma_{n+1} = k(\gamma_n)$. Seja $\eta = \sup \{\gamma_n : n \in \omega\}$. Sem dúvidas, $A(\eta) \neq \emptyset$ e η é ordinal limite. Resta mostrar que fixada fórmula $\phi_i(\vec{x}) \equiv \exists y \phi_j(\vec{x}, y)$ com $\phi_i^B(\vec{a})$ para $\vec{a} \in A(\eta)$, existe $b \in A(\eta)$ tal que $\phi_j^B(\vec{a}, b)$. De fato, sendo η ordinal limite, dado $\vec{a} \in A(\eta)^r$, existe $\lambda < \eta$ tal que $\vec{a} \in A(\lambda)^r$; sendo $\eta = \sup \{\gamma_n : n \in \omega\}$, existe $n \in \omega$ tal que $\lambda < \gamma_n$. Como $G_i(\gamma_n) \leq \gamma_{n+1} < \eta$, temos $F_i(\vec{a}) < \eta$, ou seja, existe $\kappa < \eta$ tal que $\exists b \in A(\kappa) \subseteq A(\eta) \phi_j^B(\vec{a}, b)$. $\square$

De agora em diante, sempre que mencionarmos conceitos relacionados a Teoria dos Modelos, estaremos considerando a linguagem canônica da Teoria dos Conjuntos.

Teorema 5.36. *Seja Σ uma coleção finita de fórmulas. Então, para cada cardinal κ , existe ordinal limite λ tal que $V_\lambda \prec_\Sigma V$ e $[V_\lambda]^{<\kappa} \subseteq V_\lambda$*

Demonstração. Para cada $\alpha < \kappa^+$, vamos construir sequência $\{V_{\lambda_\alpha}\}$ tal que

$$[V_{\lambda_\alpha}]^{<\kappa} \subseteq V_{\lambda_{\alpha+1}} \text{ e } V_{\lambda_\alpha} \prec_\Sigma V.$$

Para tanto, para cada $\alpha < \kappa^+$, tome λ_α satisfazendo: V_{λ_α} contem todos V_λ para $\lambda < \lambda_\alpha$, $\lambda_\alpha > \lambda_\beta$ para $\beta < \alpha$ e $V_{\lambda_\alpha} \prec_\Sigma V$.

Assim, tomando $\lambda = \sup \lambda_\alpha$, temos $V_\lambda \prec_\Sigma V$. De fato, como $V_{\lambda_k} \prec_\Sigma V_{\lambda_{k+1}}$, segue que $V_{\lambda_k} \prec_\Sigma V_\lambda$ pelo Teorema da Cadeia Elementar. Assim, dada fórmula $\phi \in \Sigma$ e parâmetros $a_0, \dots, a_k \in V_\lambda$, existe V_{λ_α} contendo todos os parâmetros e

$$V_\lambda \models \phi(\bar{a}) \Leftrightarrow V_{\lambda_\alpha} \models \phi(\bar{a}) \Leftrightarrow V \models \phi(\bar{a}).$$

Além disso, $[V_\lambda]^{<\kappa} \subset V_\lambda$, pois dado $X \subseteq V_\lambda$ com $|X| < \kappa$, existe $\alpha < \kappa^+$ tal que $X \subseteq V_{\lambda_\alpha}$ e então $X \in V_{\lambda_{\alpha+1}} \subseteq V_\lambda$. $\square$

Corolário 5.37. *Seja Σ uma coleção finita de fórmulas, κ cardinal infinito e x um conjunto. Então*

1. *Existe um conjunto $M \prec_\Sigma V$ com $x \in M$ e $|M| = \kappa$.*
2. *Se $\kappa > \omega$ é regular, então existe um conjunto $M \prec_\Sigma V$ tal que $x \in M$, $|M| < \kappa$ e $M \cap \kappa \in \kappa$.*
3. *Se $\kappa^\omega = \kappa$, então existe um conjunto $M \prec_\Sigma V$ com $x \in M$, $|M| = \kappa$, $M \cap \kappa^+ \in \kappa^+$ e $[M]^\omega \subseteq M$.*

Demonstração. Fixe cardinal $\mu > \kappa$ tal que $x \in V_\mu$. Assim, pelo teorema anterior, existe um ordinal limite $\lambda > \mu$ tal que $V_\lambda \prec_\Sigma V$ e $[V_\lambda]^\kappa \subset V_\lambda$.

1. Como $|V_\lambda| > \kappa$ e $x \in V_\lambda$, existe $M \prec V_\lambda$ com $x \in M$ e $|M| = \kappa$. Então, $M \prec_\Sigma V$.
2. Vamos construir uma sequência $\{M_n\}_{n \in \omega}$ de submodelos elementares de V_λ com $|M_n| < \kappa$ como segue. Seja M_0 submodelo elementar enumerável de V_λ com $x \in M_0$. Supondo M_n construído, seja $\alpha_n = \sup (M_n \cap \kappa)$. Como κ é regular, $\alpha_n < \kappa$. Assim, existe submodelo elementar M_{n+1} de V_λ com $M_n \cup \alpha_n \subseteq M_{n+1}$ e $|M_{n+1}| = |M_n \cup \alpha_n| < \kappa$. Finalmente, seja $M = \bigcup_{n \in \omega} M_n$. Então, $M \prec V_\lambda$ e assim $M \prec_\Sigma V$ e $M \cap \kappa = \sup (\alpha_n) < \kappa$.
3. Vamos construir uma sequência crescente $\{M_v\}_{v < \omega_1}$ de submodelos elementares de V_λ com $|M_v| = \kappa$ como segue. Seja M_0 submodelo elementar de V_λ com $\kappa \cup \{x\} \subseteq M_0$ e $|M_0| = \kappa$. Para v ordinal limite, seja $M_v = \bigcup \{M_\beta : \beta < v\}$. Se M_v foi construído, seja $\alpha_v = \sup (M_v \cap \kappa^+)$. Como $|M_v| = \kappa$, $\alpha_v < \kappa^+$. Seja $X_v = M_v \cup \alpha_v \cup [M_v]^\omega$. Então $|X_v| = \kappa^\omega = \kappa$. Assim, existe um submodelo elementar M_{v+1} de V_λ com $X_v \subseteq M_{v+1}$ e $|M_{v+1}| = \kappa$. Finalmente, seja $M = \bigcup_{v < \omega_1} M_v$. Como $\kappa \geq \omega_1$, $M \cap \kappa^+ = \sup (\alpha_v : v < \omega_1) \in \kappa^+$. Se $A \in [M]^\omega$, existe $v < \omega_1$ tal que $A \subseteq M_v$ e então $A \in X_v \subseteq M_{v+1} \subseteq M$. $\square$

Definição 5.38. Um conjunto b é definível pelos parâmetros $a_1, \dots, a_n$ sse existe fórmula $\phi(x, \bar{y})$ tal que

$$\forall x (\phi(x, a_1, \dots, a_n) \leftrightarrow x = b).$$

Dizemos somente que b é definível se a fórmula acima não precisar de parâmetros.

Proposição 5.39. *Se b é definível pelos parâmetros $a_1, \dots, a_n \in M$ e pela fórmula $\phi(x, \bar{y})$ e $M \prec_{\{\exists x \phi(x, \bar{y}), \phi(x, \bar{y})\}} V$, então $b \in M$.*

Demonstração. Como $M \prec_{\{\exists x \phi(x, \bar{y})\}} V$ e $\bar{a} \in M$, existe $b' \in M$ tal que $M \models \phi(b', \bar{a})$. Mas como $M \prec_{\{\phi(x, \bar{y})\}} V$, $V \models \phi(b', \bar{a})$ e portanto $b' = b$. $\square$

Proposição 5.40. *Seja ϕ uma fórmula que define uma operação F_ϕ em V e suponha $M \prec_{\{\forall \bar{x} \exists y \phi(\bar{x}, y), \phi(\bar{x}, y)\}} V$. Então ϕ define uma operação F_ϕ^M em M e $F_\phi^M = F_\phi \upharpoonright M$.*

Demonstração. Demonstração análoga a anterior. $\square$

Proposição 5.41. *Existe uma coleção finita de fórmulas Σ_0 tal que se $M \prec_{\Sigma_0} V$, então $[M]^{<\omega} \subseteq M$, $\omega \cup \{\omega\} \subseteq M$ e $f(x) \in M$ para cada função $f \in M$ e $x \in \text{dom}(f) \cap M$.*

Demonstração. . $[M]^{<\omega} \subseteq M$

Consideremos as operações $F_1(x, y) = \{x, y\}$ e $F_2(z) = \cup z$. Como existem fórmulas que as definem em V , podemos obter fórmulas $\sigma_i, \sigma'_i, i = 1, 2$ de modo que se $M \prec_{\{\sigma_i, \sigma'_i\}} V$, então M é fechado por F_i . Assim, como

$$\{a_0, \dots, a_n\} = \cup \{\{a_0, \dots, a_{n-1}\}, \{a_n\}\}$$

segue por indução que $[M]^{<\omega} \subseteq M$.

. $\omega \cup \{\omega\} \subseteq M$ Como $\emptyset$ e ω são definíveis, existem fórmulas $p_i, p'_i, i = 1, 2$ tal que se $M \prec_{\{p_i, p'_i\}} V$ para $i = 1$ então $\emptyset \in M$ e $\omega \in M$ para $i = 2$. Além disso, considerando a operação $S(x) = x \cup \{x\}$, existem fórmulas σ, σ' tal que $M \prec_{\{\sigma, \sigma'\}} V$, então M é fechado por S : assim se $M \prec_{\{\sigma, \sigma', p_1, p'_1\}} V$, $0 \in M$ e $n + 1 = S(n) \in M$ para $n \in M$.

. $f(x) \in M$ se a função f está em M e $x \in \text{dom}(f) \cap M$ Consideramos a operação $F_4(g, y) = g(y)$. Assim, tomando fórmulas ϕ, ϕ' tal que $M \prec_{\{\phi, \phi'\}} V$, temos M fechado por F_4 , como desejado.

Tomando $\Sigma_0 = \{\sigma_1, \sigma'_1, \sigma_2, \sigma'_2, p_1, p'_1, p_2, p'_2, \sigma, \sigma', \phi, \phi'\}$, temos afirmação desejada. $\square$

Proposição 5.42. *Existe uma coleção finita de fórmulas Σ_1 tal que se $M \prec_{\Sigma_1} V$, então se $A \in M$ e $|A| \subseteq M$, então $A \subseteq M$.*

Demonstração. Seja $\Sigma_1 \supseteq \Sigma_0$ um conjunto finito de fórmulas tal que

1. a fórmula "f é uma bijeção entre x e y" e "existe f tal que f é uma bijeção entre x e y" estão em Σ_1 ,
2. se $M \prec_{\Sigma_1} V$, então M é fechado pela operação de "cardinalidade" $A \mapsto |A|$.

Assuma que $|A| = \kappa$. Então $\kappa \in M$. Como $V \models$ "existe f tal que f é bijeção entre κ e A ", existe $f \in M$ tal que $M \models$ "f é bijeção entre κ e A ". Então, f é de fato uma bijeção entre κ e A . Se $|A| \subseteq M$, como $f, \alpha \in M$ para $\alpha < \kappa$, temos $f(\alpha) \in M$ e então $A \subseteq M$. $\square$

6 Teoremas Clássicos

Vamos apresentar teoremas de combinatória infinita que em sua maioria terá duas demonstrações: uma usando submodelos elementares e uma alternativa.

Dizemos que dois conjuntos A, B são quase disjuntos se $|A| = |B|$ e $|A \cap B| < |A|$.

Teorema 6.1. *Existe uma família de 2^ω subconjuntos infinitos de naturais dois a dois quase disjuntos.*

Demonstração. Seja $X = 2^{<\omega}$. Para cada $g \in 2^\omega$, seja $x_g = \{g \upharpoonright n : n \in \omega\}$. Então x_g é um subconjunto infinito de X . Se $g, h \in 2^\omega$ são funções distintas, escolhendo n tal que $g(n) \neq h(n)$, temos $x_g \cap x_h \subseteq \{g \upharpoonright i : i \leq n\}$ e portanto esta intersecção é finita. Assim, produzimos 2^ω subconjuntos de X dois a dois quase disjuntos. Como X é enumerável, tomando $f : \omega \mapsto X$ bijeção, a família $\{f^{-1}[x_g] : g \in 2^\omega\}$ é aquela desejada. $\square$

Seja X um conjunto infinito. Uma coleção $\mathcal{A}$ de subconjuntos de X é independente sse para quaisquer dois subconjuntos finitos $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ de $\mathcal{A}$ que são disjuntos, temos

$$\left(\bigcap_{B \in \mathcal{B}} B \right) \cap \left(\bigcap_{C \in \mathcal{C}} X \setminus C \right) \neq \emptyset.$$

Teorema 6.2. *Para cada cardinal infinito κ , existe uma família independente $\mathcal{A}$ de subconjuntos de κ tal que cada membro de $\mathcal{A}$ tem tamanho κ e $|\mathcal{A}| = 2^\kappa$; além disso, a intersecção acima tem tamanho κ .*

Demonstração. Seja $\mathcal{F}$ a família de todos subconjuntos finitos de κ ; assim, $|\mathcal{F}| = \kappa$. Por sua vez, seja Φ a coleção de todos subconjuntos finitos de $\mathcal{F}$; assim, também temos $|\Phi| = \kappa$. É suficiente trabalhar com $X = \mathcal{F} \times \Phi$ ao invés de κ .

Para cada $\Gamma \subseteq \kappa$, seja $b_\Gamma = \{(\Delta, \phi) \in \mathcal{F} \times \Phi : \Delta \cap \Gamma \in \phi\}$. Note que cada b_Γ tem tamanho κ , pois $(\emptyset, \{\emptyset, \{\alpha\}\}) \in b_\Gamma$ para todo $\alpha < \kappa$. Para terminar a prova, é suficiente mostrar que dados subconjuntos H, K de $\mathcal{P}(\kappa)$ finitos e disjuntos, temos

$$\left(\bigcap_{A \in H} b_A \right) \cap \left(\bigcap_{B \in K} X \setminus b_B \right)$$

tem tamanho κ . Para $A, B \in H \cup K$ distintos, tome $\alpha_{AB} \in A \Delta B$ e seja $\Delta = \{\alpha_{AB} : A, B \in H \cup K\}$. Agora é suficiente mostrar que se $\beta \in \kappa \setminus \Delta$ e $\phi = \{\Delta \cap A : A \in H\} \cup \{\{\beta\}\}$, então (Δ, ϕ) é um membro da intersecção acima. Se $A \in H$, então $\Delta \cap A \in \phi$ e assim $(\Delta, \phi) \in b_A$. Agora suponha por absurdo que existe $B \in K$ tal que $(\Delta, \phi) \in b_B$. Então, $\Delta \cap B \in \phi$. Como $\beta \notin \Delta$, segue que existe $A \in H$ tal que $\Delta \cap B = \Delta \cap A$. Como $A \neq B$, segue que $\alpha_{AB} \in A \cap B$, uma contradição. $\square$

Definição 6.3. Uma família $\mathcal{F} \subseteq \kappa^\kappa$ é dita independente se para todo $m \in \omega$, $j_1, \dots, j_m \in \kappa$ e $f_1, \dots, f_m \in \mathcal{F}$ funções distintas, temos

$$|\{e \in \kappa : f_1(e) = j_1 \wedge \dots \wedge f_m(e) = j_m\}| = \kappa.$$

Teorema 6.4. Existe uma família independente $\mathcal{F} \subseteq \kappa^\kappa$ de tamanho 2^κ .

Demonstração. Seja $E = \{(s, p) : s \in [\kappa]^{<\omega} \text{ e } p : \mathcal{P}(s) \mapsto \kappa\}$, que tem cardinalidade κ . Primeiro, vamos construir uma família independente em κ^E , ou seja, uma família $\mathcal{F} \subseteq \kappa^E$ tal que para todo $m \in \omega$, $j_1, \dots, j_m \in \kappa$ e $f_1, \dots, f_m \in \mathcal{F}$ funções distintas, temos

$$|\{(s, p) \in E : f_1(s, p) = j_1 \wedge \dots \wedge f_m(s, p) = j_m\}| = \kappa.$$

Seja $\mathcal{F}$ a família $\{f_A : A \subseteq \kappa\}$, onde $f_A(s, p) = p(A \cap s)$. Dados $j_1, \dots, j_m \in \kappa$ e $A_1, \dots, A_m \subseteq \kappa$ conjuntos distintos, seja $\Delta = \{\alpha_{ij} : \alpha_{ij} \in A_i \Delta A_j, i \neq j\}$. Tomando $s \in [\kappa]^{<\omega}$ tal que $\Delta \subseteq s$, temos $A_i \cap s \neq A_j \cap s$ para $i \neq j$. Como Δ é finito, existem κ s com esta propriedade; para cada um deles, tome função p com $p(A_i \cap s) = j_i$. Então, considerando as funções $f_{A_1}, \dots, f_{A_m}$, temos $f_{A_1}(s, p) = j_1 \wedge \dots \wedge f_{A_m}(s, p) = j_m$ para $\kappa(s, p) \in E$, como queríamos. Seja então $f : \kappa \mapsto E$ função bijetora e considere $\mathcal{F}' = \{g' \in \kappa^\kappa : \exists g \in \mathcal{F} : g'(\alpha) = g(f(\alpha)) \text{ para todos } \alpha \in \kappa\}$. Vamos mostrar que $\mathcal{F}'$ é uma família independente em κ^κ . Sejam $j_1, \dots, j_m \in \kappa$ e $g'_1, \dots, g'_m \in \mathcal{F}'$ funções distintas. Assim, existem $g_1, \dots, g_m \in \mathcal{F} \subseteq \kappa^E$ distintas tal que $g'_1 = g_1 \circ f, \dots, g'_m = g_m \circ f$. Assim, a função f estabelece uma bijeção entre os conjuntos

$$\begin{aligned} & \{e \in \kappa : g'_1(e) = j_1 \wedge \dots \wedge g'_m(e) = j_m\} \\ & \{(s, p) \in E : g_1(s, p) = j_1 \wedge \dots \wedge g_m(s, p) = j_m\}. \end{aligned}$$

$\square$

Dizemos que uma coleção $\mathcal{A}$ de conjuntos forma um Δ -sistema se existe um conjunto r , chamado de raiz do Δ -sistema, tal que $A \cap B = r$ para quaisquer $A, B \in \mathcal{A}$ distintos.

Como uma maneira de apresentar a técnica de submodelos elementares, vamos primeiro mostrar um caso particular do teorema do Δ -sistema.

Teorema 6.5. Seja $\mathcal{A}$ uma família incontável de conjuntos finitos. Então, existe uma subfamília de $\mathcal{A}$ incontável que forma um Δ -sistema.

Demonstração. Podemos assumir que $\mathcal{A} \subseteq [\omega_1]^{<\omega}$.

Seja Σ conjunto finito de fórmulas grande o suficiente. Tome M enumerável tal que $\mathcal{A} \in M \prec_\Sigma V$. Como $\mathcal{A}$ é incontável, podemos tomar $A \in \mathcal{A} \setminus M$. Seja $D = M \cap A$. Como $[M]^{<\omega} \subseteq M$, temos $D \in M$. Considere a família

$$\mathbb{B} = \{B \subseteq \mathcal{A} : B \text{ é um } \Delta\text{-sistema com raiz } D\}.$$

Como $\mathcal{A}, D \in M$, segue que $\mathbb{B} \in M$. Além disso,

$$\exists B (B \text{ é maximal com relação a inclusão em } \mathbb{B}).$$

Assim, sendo $M \prec_\Sigma V$ e $\mathbb{B} \in M$, decorre que existe $B \in M$ tal que

$$M \models B \text{ é um elemento maximal de } \mathbb{B}.$$

Mas $M \prec_\Sigma V$ implica

$$B \text{ é elemento maximal em } \mathbb{B}.$$

Afirmção: B é não enumerável.

Assuma B contável. Assim $B \subseteq M$. Seja $C = B \cup \{A\}$. Como $A \notin M$, $B \subsetneq C$. Se $\beta \in B$, então $\beta \in M$ e assim $D \subseteq A \cap \beta \subseteq A \cap M = D$, já que $\beta \subseteq M$. Então C é um Δ -sistema com raiz D , o que contraria a maximalidade de B . $\square$

Teorema 6.6. *Seja $\mathcal{A}$ uma família de conjuntos finitos de tamanho κ , cardinal incontável regular. Então $\mathcal{A}$ contém um Δ -sistema de tamanho κ .*

Demonstração. Podemos assumir que $\mathcal{A} \subseteq [\kappa]^{<\omega}$.

Seja Σ conjunto finito de fórmulas suficientemente grande. Tome M com $|M| < \kappa$, $\mathcal{A} \in M \prec_\Sigma V$ e $M \cap \kappa \in \kappa$. Como $|\mathcal{A}| = \kappa$, podemos tomar $A \in \mathcal{A} \setminus M$. Seja $D = M \cap A$. Como $[M]^{<\omega} \subseteq M$, temos $D \in M$. Então

$$\exists B (B \subseteq \mathcal{A} \text{ é maximal entre os } \Delta\text{-sistemas com raiz } D).$$

Como $M \prec_\Sigma V$ e $\mathcal{A}, D \in M$, temos que existe $B \in M$ tal que

$$M, V \models (B \subseteq \mathcal{A} \text{ é maximal entre os } \Delta\text{-sistemas com raiz } D).$$

Afirmção: $|B| = \kappa$.

Assuma $|B| < \kappa$. Como $B \in M$, $|B| \in M \cap \kappa \in \kappa$, segue que $|B| \subseteq M$ e assim $B \subseteq M$.

Seja $C = B \cup \{A\}$. Se $\beta \in B$, então $\beta \in M$ e assim $\beta \subseteq M$. Assim, $D \subseteq A \cap \beta \subseteq A \cap M \subseteq D$ e portanto $D = A \cap \beta$, o que mostra que C é um Δ -sistema com raiz D , contrariando a maximalidade de B . $\square$

Teorema 6.7. *Seja κ cardinal regular incontável e $\mathcal{A}$ uma família de conjuntos finitos com $|\mathcal{A}| \geq \kappa$. Então, existe $\beta \in [\mathcal{A}]^\kappa$ tal que β forma um Δ -sistema.*

Demonstração. Primeiro, vamos mostrar um caso especial do teorema:

Se $\mathcal{A}$ é uma coleção de conjuntos finitos de tamanho m , com $|\mathcal{A}| = \kappa > \omega$ cardinal regular, então existe $\beta \in [\mathcal{A}]^\kappa$ tal que β forma um Δ -sistema.

Vamos provar por indução em m . Se $m = 1$, então $\mathcal{A}$ forma um Δ -sistema com raiz $\emptyset$. Agora, assumindo o resultado para m , seja $\mathcal{A}$ coleção de conjuntos finitos de tamanho $m + 1$, com $|\mathcal{A}| = \kappa$. Vamos considerar dois casos:

. Caso 1: existe elemento x tal que $\mathcal{C} = \{A \in \mathcal{A} : x \in A\}$ tem tamanho κ . Seja $\mathcal{D} = \{C \setminus \{x\} : C \in \mathcal{C}\}$. Então $\mathcal{D}$ é uma coleção de conjuntos finitos cada um de tamanho m e $|\mathcal{D}| = \kappa$. Pelo hipótese de indução, existe $\mathcal{E} \in [\mathcal{D}]^\kappa$ que é Δ -sistema com raiz r . Assim, $\{A \cup \{x\} : A \in \mathcal{E}\} \in [\mathcal{A}]^\kappa$ e é Δ -sistema com raiz $r \cup \{x\}$.

. Caso 2: O caso 1 não vale. Seja $\{A_\alpha : \alpha < \kappa\}$ uma enumeração injetora de $\mathcal{A}$. Então, para todo x , o conjunto $\{\alpha < \kappa : x \in A_\alpha\}$ tem cardinalidade menor que κ .

Vamos definir agora uma sequência $\{\alpha(\beta) : \beta < \kappa\}$ de ordinais menores que κ por recursão. Supondo $\alpha(\beta)$ definido para todo $\beta < \gamma$, para $\gamma < \kappa$, seja $\Gamma = \bigcup_{\beta < \gamma} A_{\alpha(\beta)}$. Assim, Γ tem tamanho menor que κ ; logo, o mesmo ocorre com o conjunto

$$\bigcup_{x \in \Gamma} \{\gamma < \kappa : x \in A_\gamma\}.$$

Assim, sendo κ regular, podemos escolher $\alpha(\gamma) < \kappa$ tal que para todo $x \in \Gamma$, $x \notin A_{\alpha(\gamma)}$. Isto implica que $A_{\alpha(\beta)} \cap A_{\alpha(\gamma)} = \emptyset$ para todo $\beta < \gamma$. Assim, produzimos um Δ -sistema $\{A_{\alpha(\beta)} : \beta \in \kappa\}$ com elementos dois a dois disjuntos.

Voltando a demonstração do teorema, olhemos para $\mathcal{A}$ como $\mathcal{A} = \bigcup_{m \in \omega} \{A \in \mathcal{A} : |A| = m\}$. Como κ é incontável, existe m tal que $\{A \in \mathcal{A} : |A| = m\}$ tem cardinalidade κ . Assim, o teorema segue da versão particular acima. $\square$

Segue uma versão do teorema do Δ -sistema que permite os conjuntos da família serem enumeráveis.

Teorema 6.8. *Se $\kappa^\omega = \kappa$, então toda família $\mathcal{A} = \{A_\alpha : \alpha < \kappa^+\} \subseteq [\kappa^+]^\omega$ contém um Δ -sistema de tamanho κ^+ .*

Demonstração. Seja Σ conjunto finito de fórmulas suficientemente grande. Tome M com $|M| = \kappa$, $\mathcal{A} \in M \prec_\Sigma V$, $M \cap \kappa^+ \in \kappa^+$ e $[M]^\omega \subseteq M$.

Como $|\mathcal{A}| = \kappa^+$, podemos tomar $A \in \mathcal{A} \setminus M$. Seja $D = A \cap M$. Como $[M]^{\leq \omega} \subseteq M$, temos $D \in M$. Então

$$\exists B (B \subseteq \mathcal{A} \text{ é maximal entre os } \Delta\text{-sistemas com raiz } D).$$

Como $M \prec_\Sigma V$ e $\mathcal{A}, D \in M$ temos que existe $B \in M$ tal que

$$M, V \models (B \subseteq \mathcal{A} \text{ é maximal entre os } \Delta\text{-sistemas com raiz } D).$$

Afirmção: $|B| = \kappa^+$.

Assuma $|B| \leq \kappa$. Como $B \in M$, segue que $|B| \in M \cap \kappa^+ \in \kappa^+$. Logo, $|B| \subseteq M$ e $B \subseteq M$.

Seja $C = B \cup \{A\}$. Se $\beta \in B$, então $\beta \in M$ e $\beta \subseteq M$. Assim, $D \subseteq A \cap \beta \subseteq A \cap M \subseteq D$ e então $A \cap \beta = D$, o que torna C um Δ -sistema com raiz D maior que B , o que é um absurdo. $\square$

A forma mais usada do teorema do Δ -sistema segue adiante:

Teorema 6.9. *Seja κ um cardinal regular incontável e $\{A_i : i \in I\}$ um sistema de conjuntos finitos com $|I| \geq \kappa$. Então, existe $J \in [I]^\kappa$ tal que $\{A_i : i \in J\}$ forma um Δ -sistema.*

Demonstração. vamos assumir que $|I| = \kappa$. Defina $i \equiv j$ sse $A_i = A_j$. Assim, $\equiv$ é uma relação de equivalência em I . Se alguma classe de equivalência tiver κ elementos, acabou. Caso contrário, existem κ classes de equivalência. Seja $J \subseteq I$ tendo um representante de cada classe de equivalência. Aplicando o resultado anterior para $\{A_j : j \in J\}$, obtemos o desejado. $\square$

Segue uma aplicação para topologia do teorema acima. Dado um espaço topológico (X, τ) , definimos a celularidade como $C(X) = \sup \{\kappa : \exists \mathcal{A} \subseteq \tau : \cup \mathcal{A} = X \text{ e } |\mathcal{A}| = \kappa\}$.

Proposição 6.10. *Seja $\{X_\alpha : \alpha \in A\}$ uma família de espaços topológicos cuja celularidade de qualquer produto finito é $\leq \kappa$. Então $C(\prod_{\alpha \in A} X_\alpha) \leq \kappa$.*

Demonstração. Suponhamos que exista uma família T de cardinalidade κ^+ de abertos não-vazios de $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ dois a dois disjuntos. Podemos assumir sem perda de generalidade que T é formada por elementos básicos. Cada um desses elementos é o produto de abertos $U_\alpha \subseteq X_\alpha$ com apenas uma quantidade finita $\neq X_\alpha$.

Seja $G_T = \{\{\alpha : U_\alpha \neq X_\alpha\} : \prod U_\alpha \in T\}$. Pelo Teorema 6.9 existe subfamília $\mathcal{A} \in [T]^{\kappa^+}$ de tamanho κ^+ tal que $G_{\mathcal{A}}$ tem raiz R . Sem perda de generalidade, vamos supor $\mathcal{A} = T$. A raiz R é não-vazia, pois se $\{\alpha \in A : U_\alpha \neq X_\alpha\} \cap \{\alpha \in A : V_\alpha \neq X_\alpha\} = \emptyset$ para $\prod U_\alpha, \prod V_\alpha \in T$, teríamos $\prod U_\alpha \cap \prod V_\alpha \neq \emptyset$.

Agora, se considerarmos a projeção de T em $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$, afirmamos que ela se mantém disjunta: se $P(\prod_{\alpha \in A} U_\alpha) = \prod_{\alpha \in R} U_\alpha$ e $P(\prod_{\alpha \in A} V_\alpha) = \prod_{\alpha \in R} V_\alpha$ são não disjuntos, existe $x \in \prod_{\alpha \in R} X_\alpha$ tal que $x(\alpha) \in U_\alpha \cap V_\alpha$ para cada $\alpha \in R$. Como para cada $\alpha \notin R$ fixado, $U_\alpha \neq X_\alpha$ para no máximo um elemento de T , podemos estender x para um ponto de $\prod_{\alpha \in A} U_\alpha \cap \prod_{\alpha \in A} V_\alpha$, um absurdo. Mas como $C(\prod_{\alpha \in R} X_\alpha) \leq \kappa$, temos outra contradição. $\square$

Dado um espaço topológico (X, τ) , definimos seu grau de densidade como $d(X) = \min\{\kappa : \exists D \subseteq X : D \text{ é denso e } |D| = \kappa\}$.

Teorema 6.11. *Sejam $X_i, i \in I$, família de espaços topológicos com $d(X_i) \leq \kappa$ para todo $i \in I$ e assumamos $|I| \leq 2^\kappa$. Então, $d(\prod_{i \in I} X_i) \leq \kappa$.*

Demonstração. Para cada $i \in I$, escolha denso $D_i \subseteq X_i$ com cardinalidade $\leq \kappa$ e faça $D_i = \{d_j^i : j < \kappa\}$. Seja $\{f_i : i \in I\} \subseteq \kappa^\kappa$ família independente de funções. Escolha $D = \{x_e : e \in \kappa\} \subseteq \prod_{i \in I} D_i$ com $x_e(i) = d_{f_i(e)}^i$. Provaremos que D é denso em $\prod_{i \in I} X_i$. Seja $\prod_{i \in I} U_i$ aberto básico não-vazio. Sejam $i_1, \dots, i_m \in I$ os índices para os quais $U_{i_j} \neq X_{i_j}$, $j \leq m$. Como D_{i_j} é denso em X_{i_j} , existe $d_{k_j}^{i_j} \in U_{i_j}$. Como $\{f_i : i \in I\}$ é família independente, existe $e \in \kappa$ tal que

$$f_{i_1}(e) = k_1 \wedge \dots \wedge f_{i_m}(e) = k_m.$$

Assim, $x_e \in \prod_{i \in I} U_i$, pois $x_e(i_j) = d_{f_{i_j}(e)}^{i_j} = d_{k_j}^{i_j} \in U_{i_j}$. $\square$

Suponha que p é cardinal não-nulo e $\{\lambda_\alpha : \alpha < p\}$ uma sequência de ordinais e σ, κ cardinais. Assuma que $1 \leq \sigma \leq \lambda_\alpha \leq \kappa$ para todo $\alpha < p$. Então, escrevemos

$$\kappa \rightarrow (\{\lambda_\alpha : \alpha < p\})^\sigma$$

se para toda função $f : [\kappa]^\sigma \rightarrow p$, existe $\alpha < p$ e $\Gamma \subseteq \kappa$ com $o.t.(\Gamma) = \lambda_\alpha$ tal que $f([\Gamma]^\sigma) = \{\alpha\}$. Nesse caso, diremos que $\Gamma \subseteq \kappa$ é homogêneo com relação a f .

Intuitivamente, pensamos que α é uma cor para cada $\alpha < p$ e a função f colore todo σ -subconjunto de κ . Assim, dizer que Γ é homogêneo para f significa que todo subconjunto de Γ de tamanho σ tem a mesma cor. Geralmente, σ e p serão naturais. Se $p = 2$, temos apenas duas cores, que são convencionalmente tomadas como vermelho (para 0) e azul (para 1). Se $\sigma = 2$, estaremos lidando com grafos completos.

Se $p = 1$, temos somente uma cor e portanto $\kappa \rightarrow (\lambda)^\sigma$ será sempre válido, bastando tomar $\lambda \leq \kappa$ como Γ .

Se κ é infinito, $\sigma = 1$ e $p \in \omega$, temos automaticamente $\kappa \rightarrow (\{\lambda_\alpha : \alpha < p\})^1$, pois como

$$\kappa = \bigcup_{\alpha < p} \{i < \kappa : f(\{i\}) = \alpha\}$$

existe $\alpha < p$ tal que $|\{i < \kappa : f(\{i\}) = \alpha\}| = \kappa \geq \lambda_\alpha$. Tomando $\Gamma \subseteq \{i < \kappa : f(\{i\}) = \alpha\}$ com $o.t.(\Gamma) = \lambda_\alpha$, temos o desejado. Além disso, supondo $\kappa \rightarrow (\{\lambda_\alpha : \alpha < p\})^\sigma$, dada $f : [\kappa]^\sigma \rightarrow p$ e $A \in [\kappa]^\kappa$, existe $\alpha < p$ e $\Gamma \subseteq A$ com $o.t.(\Gamma) = \lambda_\alpha$ tal que $f([\Gamma]^\sigma) = \{\alpha\}$. De fato, tomando $g : \kappa \rightarrow A$ bijeção crescente, defina

$$\begin{aligned} f' : \quad [\kappa]^\sigma &\rightarrow p \\ \{k_i : i < \sigma\} &\rightarrow f(\{g(k_i) : i < \sigma\}). \end{aligned}$$

Como $\kappa \rightarrow (\{\lambda_\alpha : \alpha < p\})^\sigma$, temos que existe $\alpha < p$ e $\Gamma \subseteq \kappa$ com $o.t.(\Gamma) = \lambda_\alpha$ satisfazendo $f'([\Gamma]^\sigma) = \{\alpha\}$, ou seja, $f([g(\Gamma)]^\sigma) = \{\alpha\}$.

A fim de simplificar a notação, escreveremos $[\kappa]_{\lambda_\alpha} = \{\Gamma \subseteq \kappa : o.t.(\Gamma) = \lambda_\alpha\}$.

Teorema 6.12. *Sejam n, r inteiros positivos. Então $\omega \rightarrow (\underbrace{\omega, \dots, \omega}_r)^n$.*

Demonstração. Vamos proceder por indução em n . Para $n = 1$ já foi observado que vale. Supondo válido para $n \geq 1$, seja $f : [\omega]^{n+1} \rightarrow r$. Para cada $m \in \omega$, defina $g_m : [\omega \setminus \{m\}]^n \rightarrow r$ como $g_m(X) = f(X \cup \{m\})$. Assim, pela hipótese de indução, para cada $m \in \omega$ e $S \subseteq \omega$ infinito, existe $H_m^S \subseteq S \setminus \{m\}$ infinito tal que g_m é constante em $[H_m^S]^n$. Vamos construir duas sequências $\{S_i : i \in \omega\}$ e $\{m_i : i \in \omega\}$. Cada m_i estará em ω e $\{S_i\}$ será sequência decrescente de subconjuntos infinitos de ω . Seja $S_0 = \omega$ e $m_0 = 0$. Supondo S_i e m_i construídos, seja

$$\begin{aligned} S_{i+1} &= H_{m_i}^{S_i} \\ m_{i+1} &= \text{menor elemento de } S_{i+1} \text{ que é maior que } m_i. \end{aligned}$$

Claramente, $S_0 \supseteq S_1 \supseteq \dots$ e $m_0 < m_1 < \dots$. Além disso, $m_i \in S_i$ para todo $i \in \omega$. Também temos que para cada $i \in \omega$, a função g_{m_i} é constante em $[\{m_j : j > i\}]^n$, pois $\{m_j : j > i\} \subseteq S_{i+1}$ e g_{m_i} é constante em S_{i+1} . Escolha $p_i < r$ o valor constante de $g_{m_i} \upharpoonright [\{m_j : j > i\}]^n$ para cada i . Como

$$\omega = \bigcup_{j < r} \{i \in \omega : p_i = j\},$$

existe $j < r$ tal que $K = \{i \in \omega : p_i = j\}$ é infinito. Seja $L = \{m_i : i \in K\}$. Afirmamos que $f([L]^{n+1}) = j$. De fato, tomando $X = \{m_{i_0}, \dots, m_{i_n}\} \in [L]^{n+1}$, $i_0 < \dots < i_n$, temos

$$f(X) = g_{m_{i_0}}(\{m_{i_1}, \dots, m_{i_n}\}) = p_{i_0} = j.$$

□

Teorema 6.13. *Suponha que $n, r, l_0, \dots, l_{r-1}$ são inteiros positivos com $n \leq l_i$ para todo $i < r$. Então, existe $k \geq l_i$ para todo $i < r$ tal que*

$$k \rightarrow (l_0, \dots, l_{r-1})^n.$$

Demonstração. Suponhamos que para todo $k \geq \max\{l_i : i < r\}$, tenhamos $k \rightarrow (l_0, \dots, l_{i-1})^n$, ou seja, existe $f_k : [k]^n \mapsto r$ tal que para todo $i < r$, não existe $S \in [k]^{l_i}$ tal que $f_k([S]^n) = \{i\}$. Vamos usar tais funções para construir uma certa função $g : [\omega]^n \mapsto r$ que contrairá a versão infinita do teorema de Ramsey. Seja $M = \{k \in \omega : k \geq \max\{l_i : i < r\}\}$.

Para definir g , vamos definir antes uma sequência de funções $h_i : [i]^n \mapsto r$ por recursão. h_0 tem que ser a função vazia, bem como $h_1, \dots, h_{n-1}$. Suponha h_i definida com $S_i := \{k \in M : k > i \text{ e } f_k \upharpoonright [i]^n = h_i\}$ infinito. Isto é óbvio para $i = 0, \dots, n-1$, já que $S_i = M$. Assim, como

$$S_i = \bigcup_{s:[i+1]^n \mapsto r} \{k \in S_i : f_k \upharpoonright [i+1]^n = s\}$$

deve existir alguma função $h_{i+1} : [i+1]^n \mapsto r$ tal que $\{k \in S_i : f_k \upharpoonright [i+1]^n = h_{i+1}\}$ seja infinito, terminando a construção.

Claramente, $h_i \subseteq h_{i+1}$. Assim, $g = \bigcup_{i \in \omega} h_i$ é uma função mapeando $[\omega]^n$ em r . Pela versão infinita do teorema de Ramsey, existe $v < r$ e $Y \in [\omega]^\omega$ tal que $g([Y]^n) = \{v\}$. Tome qualquer $Z \in [Y]^{l_v}$. Escolha i tal que $Z \subseteq i$ e $k \in S_i$. Então, para qualquer $X \in [Z]^n$, temos

$$f_k(X) = h_i(X) = g(X) = v$$

e portanto Z é f_k -homogêneo, um absurdo. $\square$

Teorema 6.14. *Para todo $k \geq 2$, existe $n > 3$ tal que para qualquer k -coloração de $\{1, 2, \dots, n\}$, existem x, y, z distintos e monocromáticos tal que $x + y = z$.*

Demonstração. Seja n natural tal que $n \rightarrow (3)_k^2$. Dada uma colocação $c : [n] \mapsto k$, defina $f : [n]^2 \mapsto k$ como $f(\{i, j\}) = c(|i - j|)$. Pelo teorema de Ramsey, existem $i < j < k$ tal que os triângulo formado por estes vértices é monocromáticos. Ou seja, fazendo $x = j - i$, $y = k - j$ e $z = k - i$, temos $c(x) = c(y) = c(z)$ e $x + y = z$. $\square$

Teorema 6.15. *Para cada $m \geq 1$, existe p_0 tal que para qualquer primo $p \geq p_0$, a congruência*

$$x^m + y^m \equiv z^m \pmod{p}$$

tem solução não-trivial.

Demonstração. O grupo multiplicativo $\mathbb{Z}_p^*$ é cíclico com gerador g . Cada elemento de $\mathbb{Z}_p^*$ pode ser escrito como $x = g^{mj+i}$ com $0 \leq i < m$. Vamos colorir os elementos de $\mathbb{Z}_p^*$ com m cores, onde $c(x) = i$ se $x = g^{mj+i}$. Pelo teorema acima, para p suficientemente grande, existem elementos x', y', z' tal que $x' + y' = z'$ e $c(x') = c(y') = c(z')$, ou seja, $x' = g^{mj_x+i}$, $y' = g^{mj_y+i}$ e $z' = g^{mj_z+i}$. Assim,

$$g^{mj_x+i} + g^{mj_y+i} = g^{mj_z+i}.$$

Tomando $x = g^{j_x}$, $y = g^{j_y}$ e $z = g^{j_z}$, temos o resultado desejado. $\square$

Teorema 6.16. *Se κ é cardinal infinito regular, então $\kappa \rightarrow (\kappa, \omega)^2$.*

Demonstração. Seja $f : [\kappa]^2 \mapsto 2$. Assuma que para todo $\Gamma \subseteq \kappa$ com $f([\Gamma]^2) = \{0\}$, temos $|\Gamma| < \kappa$. Queremos encontrar $\Delta \subseteq \kappa$ infinito tal que $f([\Delta]^2) = \{1\}$. Para tanto, vamos definir por recursão subconjuntos Θ_n, Ω_n de κ e elementos α_n de κ para todo $n \in \omega$.

Seja $\Omega_0 = \kappa$. Supondo Ω_n construído com $|\Omega_n| = \kappa$, vamos definir Ω_{n+1} , Θ_n e α_n . Seja Θ_n conjunto maximal de Ω_n tal que $f([\Theta_n]^2) = \{0\}$. Assim, $|\Theta_n| < \kappa$. Pela maximalidade

$$\Omega_n \setminus \Theta_n = \bigcup_{\beta \in \Theta_n} \{\gamma \in \Omega_n \setminus \Theta_n : f(\{\gamma, \beta\}) = 1\}.$$

Como $|\Omega_n \setminus \Theta_n| = \kappa$, $|\Theta_n| < \kappa$ e κ é regular, existe $\alpha_n \in \Theta_n$ tal que $\Omega_{n+1} := \{\gamma \in \Omega_n \setminus \Theta_n : f(\{\alpha_n, \gamma\}) = 1\}$ tem κ elementos.

Assim, construímos sequências satisfazendo:

- . $\Omega_{n+1} \subseteq \Omega_n \setminus \Theta_n$;
- . $\alpha_n \in \Theta_n \subseteq \Omega_n$;

. $\forall \beta \in \Omega_{n+1}$, $f(\{\beta, \alpha_n\}) = 1$.

Além disso, os α_n são todos distintos, pois se $i < n$, temos $\Omega_n \subseteq \Omega_{i+1}$; como $\alpha_i \in \Theta_i$ e $\Theta_i \cap \Omega_{i+1} = \emptyset$, temos $\alpha_i \notin \Omega_n$ e então $\alpha_i \neq \alpha_n$. Por fim, se $i < n$, $\alpha_n \in \Omega_n \subseteq \Omega_{i+1}$ e então $f(\{\alpha_n, \alpha_i\}) = 1$. Logo, $\Delta = \{\alpha_n : n \in \omega\}$ é o conjunto procurado. $\square$

Teorema 6.17. *Se κ é cardinal regular incontável, então $\kappa \rightarrow (\kappa, \omega + 1)^2$.*

Demonstração. Fixe uma coloração $f : [\kappa]^2 \mapsto 2$.

Seja Σ uma coleção finita de fórmulas suficientemente grande. Podemos tomar conjunto M tal que $|M| < \kappa$, $f \in M \prec_\Sigma V$ e $M \cap \kappa \in \kappa$. Fixe $\xi \in \kappa \setminus M$. Seja A subconjunto maximal de $M \cap \kappa$ tal que $A \cup \{\xi\}$ é 1-homogêneo. Se A for infinito, acabou.

Assumindo A finito, seja

$$B = \{\beta \in \kappa \setminus A : \forall \alpha \in A, f(\beta, \alpha) = 1\}.$$

Claramente $\xi \in B$. Como $f, A, \kappa = \cup \cup f \in M$, temos $B \in M$. Seja $C \subseteq B$ subconjunto 0-homogêneo maximal. Afirmação: $|C| = \kappa$.

Suponha que $|C| < \kappa$. Então $|C| \in M \cap \kappa \in \kappa$ e portanto $C \subseteq M$. Seja $\gamma \in C$. Como $\gamma \in M \setminus A$, temos $A \cup \{\gamma\} \cup \{\xi\}$ não 1-homogêneo. Mas $A \cup \{\xi\}$ é 1-homogêneo e $\gamma \in B$, então $f(\gamma, \xi) = 0$. Assim $C \cup \{\xi\}$ é 0-homogêneo. Pela maximalidade, $\xi \in C$, o que contraria o fato de $\xi \notin M$. $\square$

Teorema 6.18. $\mathfrak{c}^+ \mapsto (\mathfrak{c}^+, \omega_1 + 1)^2$.

Demonstração. Fixe uma função $f : [\mathfrak{c}^+]^2 \mapsto 2$.

Tome Σ conjunto de fórmulas finito grande o suficiente. Tome M com $|M| = \mathfrak{c}$ tal que $f \in M \prec_\Sigma V$, $M \cap \mathfrak{c}^+ \in \mathfrak{c}^+$ e $[M]^\omega \subseteq M$.

Tome $\xi \in \mathfrak{c}^+ \setminus M$.

Seja A subconjunto maximal de $M \cap \mathfrak{c}^+$ tal que $A \cup \{\xi\}$ é 1-homogêneo. Se A é incontável, acabou. Assim A contável. Logo, $A \in M$. Seja

$$B = \{\beta \in \mathfrak{c}^+ \setminus A : \forall \alpha \in A f(\beta, \alpha) = 1\}.$$

Como $f, A, \mathfrak{c}^+ = \cup \cup f \in M$, temos $B \in M$. Seja $C \subseteq B$ subconjunto 0-homogêneo maximal.

Afirmação: $|C| = \mathfrak{c}^+$. Se tivermos $|C| \leq \mathfrak{c}$, $|C| \in M \cap \mathfrak{c}^+ \in \mathfrak{c}^+$ e então $C \subseteq M$. Seja $\gamma \in C$. Como $\gamma \in M \setminus A$, $A \cup \{\gamma\} \cup \{\xi\}$ não é 1-homogêneo. Como $A \cup \{\xi\}$ é 1-homogêneo e $\gamma \in B$, segue que $f(\gamma, \xi) = 0$. Assim $C \cup \{\xi\}$ é 0-homogêneo. Como $\xi \in B$, temos $\xi \in C$, o que contraria o fato de $\xi \notin M$. $\square$

Teorema 6.19. *Para todo cardinal infinito κ e inteiro positivo n , $(2_{n-1}^\kappa)^+ \mapsto (\kappa^+)_\kappa^n$.*

Demonstração. Vamos mostrar por indução em n . Se $n = 1$, queremos mostrar que $\kappa^+ \mapsto (\kappa^+)_\kappa^1$, o que é óbvio. Assumindo o resultado para $n \geq 1$, seja $f : [(2_n^\kappa)^+]^{n+1} \mapsto \kappa$. Para cada $\alpha \in (2_n^\kappa)^+$, defina $F_\alpha : [(2_n^\kappa)^+ \setminus \{\alpha\}]^n \mapsto \kappa$ como $F_\alpha(x) = f(x \cup \{\alpha\})$.

Afirmação: Existe $A \in [(2_n^\kappa)^+]^{2_n^\kappa}$ tal que para todo $C \in [A]^{2_{n-1}^\kappa}$ e para todo $u \in (2_n^\kappa)^+ \setminus C$, existe $v \in A \setminus C$ tal que $F_u \upharpoonright [C]^n = F_v \upharpoonright [C]^n$.

Para provar isto, vamos definir sequência $\{A_\alpha : \alpha < (2_{n-1}^\kappa)^+\}$ de subconjuntos de $(2_n^\kappa)^+$, cada elemento de tamanho 2_n^κ . Seja $A_0 = 2_n^\kappa$ e para ordinal limite α , $A_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} A_\beta$. Agora suponha que A_α tenha sido construído e tome $C \in [A_\alpha]^{2_{n-1}^\kappa}$. Defina $u \equiv v$, $u, v \in (2_n^\kappa)^+ \setminus C$ se $F_u \upharpoonright [C]^n = F_v \upharpoonright [C]^n$. Como $|[C]^n| = 2_n^\kappa$, segue que existem no máximo 2_n^κ classes de equivalência. Seja K_C o conjunto dos representantes de cada classe de equivalência. Tome $A_{\alpha+1} = A_\alpha \cup \bigcup_{C \in [A_\alpha]^{2_{n-1}^\kappa}} K_C$. Como $(2_n^\kappa)^{2_{n-1}^\kappa} = 2_n^\kappa$, ainda temos $|A_{\alpha+1}| = 2_n^\kappa$. Isto termina a construção. Claramente, o conjunto $A = \bigcup_{\alpha \in (2_{n-1}^\kappa)^+} A_\alpha$ é o conjunto procurado.

Tome o A acima e $a \in (2_n^\kappa)^+ \setminus A$. Vamos definir sequência $\{x_\alpha : \alpha < (2_{n-1}^\kappa)^+\}$ de elementos de A . Dado $C = \{x_\beta : \beta < \alpha\}$, tome $x_\alpha \in A \setminus C$ tal que $F_{x_\alpha} \upharpoonright [C]^n = F_a \upharpoonright [C]^n$. Isto define a sequência desejada. Seja $X = \{x_\alpha : \alpha \in (2_{n-1}^\kappa)^+\}$.

Agora defina $G : [X]^n \mapsto \kappa$ por $G(x) = F_a(x)$. Suponha $\alpha_0 < \dots < \alpha_n < (2_{n-1}^\kappa)^+$. Então

$$\begin{aligned} f(\{x_{\alpha_0}, \dots, x_{\alpha_n}\}) &= F_{x_{\alpha_n}}(\{x_{\alpha_0}, \dots, x_{\alpha_{n-1}}\}) \\ &= F_a(\{x_{\alpha_0}, \dots, x_{\alpha_{n-1}}\}) \\ &= G(\{x_{\alpha_0}, \dots, x_{\alpha_{n-1}}\}). \end{aligned}$$

Agora, pela hipótese de indução, existe $H \in [X]^{\kappa^+}$ tal que G é constante em $[H]^n$; logo, pela conta acima, f é constante em $[H]^{n+1}$. $\square$

7 Nagata-Smirnov

Definição 7.1. Seja $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ um família de subespaços de (X, τ) . Dizemos que ela é localmente finita se dado $x \in X$, existe vizinhança de x que intercepta somente uma quantidade finita de elementos da família $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$.

Lema 7.2. *Seja $F = \{A_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ uma família localmente finita de X . Então*

a) *Qualquer subfamília de F é localmente finita.*

b) $B = \{\overline{A_\alpha}\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ *é localmente finita.*

c) $\overline{\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} A_\alpha} = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} \overline{A_\alpha}$

Demonstração. a) Imediato.

b) Basta notar que todo aberto U que intercepta $\overline{A_\alpha}$, também intercepta A_α .

c) Denote por Y a união dos elementos de F :

$$Y = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} A_\alpha.$$

Em geral, $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} \overline{A_\alpha} \subseteq \overline{Y}$. Reciprocamente, seja $x \in \overline{Y}$. Tome vizinhança $U \ni x$ que intercepta somente finitos elementos de F , digamos, $A_1, \dots, A_k$. Supondo que $x \notin \overline{A_i}$ para todo $i \leq k$, temos $U \setminus \bigcup_{i \leq k} \overline{A_i}$ é vizinhança que possui x e não intercepta Y , contrariando $x \in \overline{Y}$. $\square$

Definição 7.3. Uma coleção B de subconjuntos de X é dita enumeravelmente localmente finita se é possível escrevê-la como a união enumerável de subcoleções localmente finitas.

Definição 7.4. Seja $\mathcal{A}$ coleção de subconjuntos de X . Uma coleção $\mathcal{B}$ é dita um refinamento de $\mathcal{A}$ se dado $B \in \mathcal{B}$, existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $B \subset A$. Se os elementos de $\mathcal{B}$ são abertos, $\mathcal{B}$ é chamada refinamento aberto.

Lema 7.5. *Seja X espaço metrizável. Se $\mathcal{A}$ é cobertura aberta de X , existe cobertura aberta $\mathcal{E}$ de X que é refinamento de $\mathcal{A}$ e é enumeravelmente localmente finita.*

Demonstração. Escolha uma boa ordem $<$ para $\mathcal{A}$. Fixado n inteiro positivo por um momento, dado elemento $U \in \mathcal{A}$, sejam

$$S_n(U) = \{x \in U : B(x, \frac{1}{n}) \subseteq U\}$$

e

$$T_n(U) = S_n(U) - \bigcup_{V < U} V.$$

Assim, se U, V são elementos distintos de $\mathcal{A}$, $T_n(U), T_n(V)$ são separados pela distância $\frac{1}{n}$, ou seja, dados $x \in T_n(U)$ e $y \in T_n(V)$, $d(x, y) \geq \frac{1}{n}$. De fato, supondo $U < V$, como $x \in T_n(U)$, $B(x, \frac{1}{n}) \subseteq U$. Por outro lado, como $U < V$ e $y \in T_n(V)$, segue que $y \notin U$ e portanto $d(x, y) \geq \frac{1}{n}$.

Por último, defina $E_n(U) = \bigcup_{x \in T_n(U)} B(x, \frac{1}{3n})$. Assim, $E_n(U)$ é aberto e dados $x \in E_n(U)$ e $y \in E_n(V)$, $U < V$, temos $d(x, y) \geq \frac{1}{3n}$. De fato, supondo $d(x, y) < \frac{1}{3n}$, sejam $x' \in T_n(U)$ e $y' \in T_n(V)$ tal que $x \in B(x', \frac{1}{3n})$ e $y \in B(y', \frac{1}{3n})$. Segue que $d(x', y') \geq d(x', x) + d(x, y) + d(y, y') < \frac{1}{n}$, um absurdo.

Desse modo, construímos nossa cobertura que é refinamento aberto enumeravelmente localmente finito: $\mathcal{E} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} \mathcal{E}_n$, onde $\mathcal{E}_n = \{E_n(U) : U \in \mathcal{A}\}$.

De fato, $\mathcal{E}_n$ é localmente finito e refinamento aberto de $\mathcal{A}$, pois tomando $x \in X$ e vizinhança $B(x, \frac{1}{6n})$, há no máximo uma elemento de $\mathcal{E}_n$ que intercepta tal vizinhança. Enfim, dado $x \in X$, tome $U \in \mathcal{A}$ o menor aberto que contém x . Assim, existe n tal que $x \in B(x, \frac{1}{n}) \subseteq U$ e então $x \in S_n(U)$. Como U é menor elemento de $\mathcal{A}$ que contém x , temos $x \in T_n(U) \subseteq E_n(U)$ e portanto $\mathcal{E}$ cobre X . $\square$

Lema 7.6. *Sejam (X, τ) espaço topológico e $F, G \subseteq X$ dois fechados disjuntos. Se existirem coberturas abertas enumeráveis $\{U_n\}_{n \in \omega}$ e $\{V_n\}_{n \in \omega}$ de F e G , respectivamente, tal que $(\bigcup_{n \in \omega} \overline{U_n}) \cap G = \emptyset$ e $(\bigcup_{n \in \omega} \overline{V_n}) \cap F = \emptyset$, existem abertos disjuntos que separam F e G .*

Demonstração. Para cada n , defina $A_n = U_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{V_k}$ e $B_n = V_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{U_k}$, que são abertos. Considere $A = \bigcup_{n \in \omega} A_n$ e $B = \bigcup_{n \in \omega} B_n$. Afiramos que A e B são os abertos que vão separar F e G . $F \subseteq A$, pois dado $x \in F$, existe n tal que $x \in U_n$ e $\overline{V_m} \cap F = \emptyset \forall m \in \omega$. Da mesma forma, temos $G \subseteq B$. Por último, $A \cap B = \emptyset$, pois se existisse $z \in A \cap B$, com $z \in A_n \cap B_m$, e, digamos, $n \leq m$, teríamos $z \in B_m = V_m \setminus \bigcup_{k \leq m} \overline{U_k}$, implicando $z \notin \bigcup_{k \leq m} \overline{U_k} \supseteq \overline{U_n} \supset A_n$, um absurdo. $\square$

Lema 7.7. *Seja X espaço topológico regular que possui base enumeravelmente localmente finita. Então, X é normal e todo fechado é G_δ .*

Demonstração. Seja $W \in X$ aberto. Vamos mostrar que existe coleção enumerável de abertos $\{U_n\}$ tal que

$$W = \bigcup U_n = \bigcup \overline{U_n}.$$

Seja $\mathcal{B} = \bigcup_{n \in \omega} \mathcal{B}_n$ base com $\mathcal{B}_n$ localmente finito. Seja $C_n = \{B \in \mathcal{B}_n : \overline{B} \subseteq W\}$. Defina

$$U_n = \bigcup_{B \in C_n} B.$$

Então, U_n é aberto e

$$\overline{U_n} = \bigcup_{B \in C_n} \overline{B},$$

pelo lema 7.2, e portanto

$$\bigcup U_n \subseteq \bigcup \overline{U_n} \subseteq W.$$

Reciprocamente, dado $x \in W$, existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subseteq \overline{B} \subseteq W$. Como $B \in \mathcal{B}_n$ para algum n , temos $B \in C_n$ e então $x \in U_n$.

Provado isso, fica fácil ver que X é normal e todos fechados são G_δ . Dados fechados disjuntos F, G , existem coberturas enumeráveis $\{U_n\}, \{V_n\}$ tais que $X \setminus F = \bigcup U_n = \bigcup \overline{U_n}$ e $X \setminus G = \bigcup V_n = \bigcup \overline{V_n}$. Então, cobrimos F e G com as coberturas abertas enumeráveis $\{V_n\}$ e $\{U_n\}$, onde o fecho de cada elemento da cobertura de um fechado não intercepta o outro fechado. Pelo lema 7.6, segue que existem abertos que separam F e G . Ainda com a notação acima, temos $F = \bigcap X \setminus \overline{U_n}$ é um G_δ . $\square$

Lema 7.8 (Urysohn). *Sejam X espaço T_4 e $F, G \subseteq X$ fechados disjuntos. Então, existe função $f : X \mapsto [0, 1]$ contínua tal que $f(x) = 0$ para $x \in F$ e $f(x) = 1$ para $x \in G$.*

Lema 7.9. *Sejam X espaço T_4 e F fechado G_δ . Então, existe função $f : X \mapsto [0, 1]$ contínua tal que $f(x) = 0$ sse $x \in F$.*

Demonstração. Seja $F = \bigcap U_n$, U_n aberto. Para cada n , escolha função contínua $f_n : X \mapsto [0, 1]$ tal que $f_n(x) = 0$ para $x \in F$ e $f_n(x) = 1$ para $x \in X \setminus U_n$. Defina $f(x) = \sum_n \frac{1}{2^n} f_n(x)$. Como a série converge uniformemente, f é contínua e satisfaz o desejado. $\square$

Teorema 7.10 (Nagata-Smirnov). *Um espaço topológico X é metrizable sse é regular e existe base enumeravelmente localmente finita.*

Demonstração. Assuma X regular e com base enumeravelmente localmente finita: $\mathcal{B} = \bigcup \mathcal{B}_n$, $\mathcal{B}_n$ localmente finita. Assim, pelo lema 7.7, como X é T_4 e todo fechado é G_δ , para cada $B \in \mathcal{B}_n$, escolha função contínua

$$f_{n,B} : X \mapsto [0, \frac{1}{n}]$$

tal que $f_{n,B}(x) > 0$ para $x \in B$ e $f_{n,B}(x) = 0$ para $x \notin B$. A coleção $\{f_{n,B}\}$ separa pontos de fechados: dado ponto $x_0 \in X$ e vizinhança $U \ni x_0$, existe elemento básico $B \in \mathcal{B}_n$ para algum n tal que $x_0 \in B \subseteq U$. Então, $f_{n,B}(x_0) > 0$ e $f_{n,B}$ se anula fora de U .

Seja J o subconjunto de $\omega \times \mathcal{B}$ dos pontos (n, B) tal que $B \in \mathcal{B}_n$. Defina

$$F : X \mapsto [0, 1]^J,$$

onde consideramos em $[0, 1]^J$ a métrica ρ do supremo, pela equação

$$F(x) = (f_{n,B}(x))_{(n,B) \in J}.$$

Vamos mostrar que F é uma imersão. F é injetora, pois dados $x \neq y$ em X , existe elemento básico $B \in \mathcal{B}_n$ tal que $x \in B$ e $y \notin B$. Assim, $f_{n,B}(x) > 0$ e $f_{n,B}(y) = 0$ e portanto $F(x) \neq F(y)$. Para mostrar a continuidade, fixado $x_0 \in X$ e $\epsilon > 0$, vamos encontrar vizinhança W de x_0 tal que

$$x \in W \Rightarrow \rho(F(x), F(x_0)) < \epsilon.$$

Fixe n . Escolha uma vizinhança U_n de x_0 que intercepta somente um número finito de elementos de $\mathcal{B}_n$. Isto significa que variando B em $\mathcal{B}_n$, a menos de uma quantidade finita, $f_{n,B}$ se anula em U_n . Como cada função $f_{n,B}$ é contínua em x_0 , podemos escolher vizinhança V_n de x_0 contida em U_n tal que

$$x \in V_n \Rightarrow |f_{n,B}(x) - f_{n,B}(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{2}$$

para todo $B \in \mathcal{B}_n$.

Agora, escolhendo N suficientemente grande tal que $\frac{1}{N} \leq \frac{\epsilon}{2}$, defina $W = \bigcap_{n \leq N} V_n$. Afirmamos que W é a vizinhança procurada de x_0 . Se $x \in W$, temos

$$|f_{n,B}(x) - f_{n,B}(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{2}$$

para $n \leq N$. Se $n > N$, temos

$$|f_{n,B}(x) - f_{n,B}(x_0)| \leq \frac{1}{N} \leq \frac{\epsilon}{2}$$

pois $f_{n,B}(x) \leq \frac{1}{n}$ para todo $x \in X$. Logo,

$$x \in W \Rightarrow \rho(F(x), F(x_0)) \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

Reciprocamente, seja X metrizable. Sabemos que X é regular. Vamos mostrar que X admite uma base enumeravelmente localmente finita. Considere a base $\mathcal{B}' = \bigcup \mathcal{B}'_n$, onde $\mathcal{B}'_n = \{B(x, \frac{1}{n}) : x \in X\}$. Como $\mathcal{B}'_n$ é cobertura aberta de X , existe refinamento aberto enumeravelmente localmente finito $\mathcal{B}_n = \bigcup_{j \in \omega} \mathcal{B}_{n,j}$, $\mathcal{B}_{n,j}$ localmente finito. Assim, verifica-se que $\mathcal{B} = \bigcup_n \bigcup_j \mathcal{B}_{n,j}$ é base, terminando a demonstração. $\square$

8 Submodelos Elementares 2

O objetivo desta seção é refinar os conceitos relacionados à submodelos elementares para utilizá-los em Topologia.

Lema 8.1. *Sejam κ cardinal e $M \prec H_\theta$ tais que $\kappa \in M$ e $\kappa \subseteq M$. Então, $\forall A \in M (|A| \leq \kappa \Rightarrow A \subseteq M)$.*

Demonstração. Tome $A \in M$ com $|A| \leq \kappa$. Temos então que $H_\theta \models$ "Existe uma função $f : \kappa \mapsto A$ sobrejetora"; logo, como $\kappa, A \in M$, segue do critério de Tarski que existe $f \in M$ tal que $H_\theta \models$ " $f : \kappa \mapsto A$ é sobrejetora". Fixando f nessas condições, dado $a \in A$, existe $\alpha \in \kappa$ tal que $f(\alpha) = a$. Então, $H_\theta \models \exists x(\alpha, x) \in f$. Como $\alpha \in \kappa \subseteq M$, existe $x \in M$ tal que $H_\theta \models (\alpha, x) \in f$. Segue então que $a = x \in M$, já que f é função. $\square$

Corolário 8.2. *Se $M \prec H_\theta$ e $A \in M$ é contável, então $A \subseteq M$.*

Demonstração. Decorre do fato de $\emptyset$ e ω serem definíveis sem parâmetros e M ser fechado pela operação $S(x) = x \cup \{x\}$. $\square$

Definição 8.3. Dizemos que $\mathcal{M} \neq \emptyset$ é uma cadeia elementar de H_θ sse $\mathcal{M}$ é uma cadeia com respeito a inclusão e $M \prec H_\theta$ para todos $M \in \mathcal{M}$. Caso $\mathcal{M}$ seja bem-ordenado -digamos $\mathcal{M} = \{M_\alpha : \alpha < \sigma\}$ -, dizemos ainda que $\mathcal{M}$ é

- . uma ϵ -cadeia sse $M_\alpha \in M_{\alpha+1}$ para todo $\alpha + 1 \in \sigma$;
- . contínua sse $M_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} M_\alpha$ para todo ordinal limite λ .

Proposição 8.4. $\mathcal{M} \neq \emptyset$ é uma cadeia elementar de H_θ sse $M \prec H_\theta \forall M \in \mathcal{M}$ e $\mathcal{M}$ é uma cadeia com respeito à ordem $\prec$.

Demonstração. Basta notar que a relação $\prec$ é transitiva. $\square$

Lema 8.5. Se $\mathcal{M} \neq \emptyset$ é uma cadeia elementar de H_θ , então $\cup \mathcal{M} \prec H_\theta$.

Demonstração. Seja $\phi(x_1, \dots, x_n, x)$ uma fórmula e $a_1, \dots, a_n \in \cup \mathcal{M}$. Como $\mathcal{M}$ é uma cadeia com respeito a inclusão, existe $M \in \mathcal{M}$ tal que $a_1, \dots, a_n \in M$. Como $M \prec H_\theta$, pelo critério de Tarski, se $H_\theta \models \phi_x(a_1, \dots, a_n)$, existe $a \in M \subseteq \cup \mathcal{M}$ tal que $H_\theta \models \phi(a_1, \dots, a_n, a)$. Logo, $\cup \mathcal{M} \prec H_\theta$. $\square$

Definição 8.6. Dado um cardinal κ e um conjunto T , dizemos que T é κ fechado se $[T]^{\leq \kappa} \subseteq T$.

Lema 8.7. Sejam κ cardinal infinito e $A \subseteq H_\theta$ com $|A| = 2^\kappa$. Então existe $M \prec H_\theta$ κ -fechado tal que $A \subseteq M$ e $|M| = 2^\kappa$.

Demonstração. Construiremos uma cadeia $\{M_\alpha\}_{\alpha \in \kappa^+}$, com cada elemento não excedendo o tamanho 2^κ , da seguinte maneira:

- . M_0 contém A , $M_0 \prec H_\theta$ e $|M_0| = 2^\kappa$;
- . Tendo construído M_β , seja $M_{\beta+1} \prec H_\theta$ com $M_\beta \cup [M_\beta]^{\leq \kappa} \subseteq M_{\beta+1}$ e $|M_{\beta+1}| = |M_\beta \cup [M_\beta]^{\leq \kappa}| = |\bigcup_{\lambda \leq \kappa} [M_\beta]^\lambda| \leq \kappa \cdot (2^\kappa)^\kappa = 2^\kappa$.
- . Se $B \in \kappa^+$ é ordinal limite e M_λ está definido para todo $\lambda < \beta$, defina $M_\beta = \bigcup_{\lambda < \beta} M_\lambda$. Segue do lema anterior que $M_\beta \prec H_\theta$.

Assim, a cadeia $\{M_\alpha\}_{\alpha \in \kappa^+}$ é elementar e contínua de H_θ e portanto $M = \cup M_\alpha \prec H_\theta$. Além disso, se $B \in [M]^{\leq \kappa}$, como κ^+ é regular, existe M_α tal que $B \in [M_\alpha]^{\leq \kappa}$ e portanto $B \in M_{\alpha+1} \subseteq M$. $\square$

Definição 8.8. Sejam κ cardinal e T conjunto. Dizemos que T é κ -recoberto se dado $A \in [T]^{\leq \kappa}$, existe $B \in T$ tal que $A \subseteq B$ e $|B| \leq \kappa$.

Lema 8.9. Sejam κ cardinal infinito e $A \subseteq H_\theta$ com $|A| \leq \kappa$. Então existe $M \prec H_\theta$ com $A \subseteq M$ e $|M| \leq \kappa^+$ e M é κ -fechado.

Demonstração. Vamos construir sequência $\{M_\alpha\}_{\alpha \in \kappa^+}$ de submodelos elementares de H_θ com $|M_\alpha| = \kappa$ da seguinte maneira:

- . $M_0 \prec H_\theta$, com $A \subseteq M_0$ e $|M_0| = \kappa$;
- . Supondo M_β construído, tome $M_{\beta+1} \prec H_\theta$ com $M_\beta \cup \{M_\beta\} \subseteq M_{\beta+1}$ e $|M_{\beta+1}| = \kappa$.
- . Se M_λ esta construído para todo $\lambda < \beta$, β ordinal limite, seja $M_\beta = \bigcup_{\lambda < \beta} M_\lambda$.

Como anteriormente, $\{M_\alpha\}_{\alpha \in \kappa^+}$ é uma cadeia contínua de H_θ e portanto $M = \cup M_\alpha \prec H_\theta$. Além disso, se $A \in [M]^{\kappa^+}$, como κ^+ é regular, existe M_α que contém A . Assim, $A \subseteq M_\alpha \in M_{\alpha+1} \subseteq M$ e $|M_\alpha| = \kappa$. $\square$

Lema 8.10. Sejam κ cardinal infinito e $M \prec H_\theta$ satisfazendo $\kappa \cup \kappa \subseteq M$. Então, $\eta = M \cap \kappa^+$ é ordinal limite.

Demonstração. Temos que η é ordinal, pois dado $\alpha \in \eta$, temos $\alpha \subseteq M$ e portanto $\alpha \subseteq \eta$. Por outro lado, se $\eta = \delta + 1$, teríamos $\delta \in M$ e portanto $\delta \cup \{\delta\} \in M$, implicando que $\eta \in \eta$, um absurdo. $\square$

Definição 8.11. Fixando cardinal limite α , dizemos que $F \subseteq \alpha$ é fechado se dado ordinal limite $\gamma \in \alpha$, tem-se que

$$\sup(\gamma \cap F) = \gamma \Rightarrow \gamma \in F.$$

Além disso, se $C \subseteq \alpha$ é chamado de Club se C é ilimitado e fechado.

Lema 8.12. Sejam κ cardinal infinito, $\{M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\}$ uma ϵ -cadeia elementar contínua de H_θ com $\{\kappa, \kappa^+\} \cup \kappa \subseteq M_0$ e $|M_\alpha| \leq \kappa$ para todo $\alpha \in \kappa^+$. Sejam ainda $M = \cup M_\alpha$, $N \prec H_\theta$, com $\{\kappa, (M_\alpha)_{\alpha \in \kappa^+}\} \cup \kappa \subseteq N$ e $\eta = \kappa^+ \cap N$. Então:

- a) $\{\kappa^+ \cap M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\}$ é um Club em κ^+ ;
- b) $M \cap N = M_\eta$.

Demonstração. a) Sabemos pelo lema 8.10 que $\kappa^+ \cap M_\alpha$ é ordinal limite; como $|M_\alpha| \leq \kappa$ e κ^+ é cardinal regular, segue que $\{\kappa^+ \cap M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\} \subseteq \kappa^+$.

Afirmamos que para quaisquer $\alpha, \beta \in \kappa^+$ tais que $\alpha \in \beta$, tem-se $M_\alpha \in M_\beta$.

Procederemos por indução transfinita em β . Se $\beta = \alpha + 1$, a afirmação decorre do fato de que $\{M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\}$ é uma ϵ -cadeia. Se $M_\alpha \in M_\beta$ para algum $\beta \in]\alpha, \kappa^+[$, então $M_\alpha \in M_{\beta+1}$, pois $M_\beta \subseteq M_{\beta+1}$. Já se $\beta \in]\alpha, \kappa^+[$ é ordinal limite tal que $M_\alpha \in M_\delta$ para todo $\delta \in]\alpha, \beta[$, basta fixar um $\delta_0 \in]\alpha, \beta[$ arbitrário e obtem-se $M_\alpha \in M_{\delta_0} \subseteq \bigcup_{\delta \in \beta} M_\delta = M_\beta$, uma vez que $\{M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\}$ é continua.

Assim, dados $\alpha, \beta \in \kappa^+$ com $\alpha \in \beta$, temos $\kappa^+ \cap M_\alpha \in \kappa^+ \cap M_\beta$, pois $\kappa^+, M_\alpha \in M_\beta$ e $\kappa^+ \cap M_\alpha \in \kappa^+$. Consequentemente, $|\{\kappa^+ \cap M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\}| = \kappa^+$ e portanto $\{\kappa^+ \cap M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\}$ é ilimitado em κ^+ .

Finalmente, seja $\gamma \in \kappa^+$ ordinal limite. Primeiro, note que $\{\kappa^+ \cap M_\alpha : \kappa^+ \cap M_\alpha \in \gamma\} = \{\kappa^+ \cap M_\alpha : \alpha \in \delta\}$ para algum $\delta \in \kappa^+$. De fato, seja $\delta' = \sup\{\alpha : \kappa^+ \cap M_\alpha \in \gamma\}$ e defina

$$\delta = \begin{cases} \delta' + 1 & \text{se } \kappa^+ \cap M_{\delta'} \in \gamma \\ \delta' & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A afirmação é que $\{\kappa^+ \cap M_\alpha : \kappa^+ \cap M_\alpha \in \gamma\} = \{\kappa^+ \cap M_\alpha : \alpha \in \delta\}$:

$\supseteq$: Seja $\alpha \in \delta$. Caso $\delta = \delta' + 1$, $\alpha \leq \delta'$. Se $\alpha = \delta'$, acabou. Senão, $\kappa^+ \cap M_\alpha \in \kappa^+ \cap M_{\delta'} \subseteq \gamma$ e portanto $\kappa^+ \cap M_\alpha \in \gamma$. Caso $\delta = \delta'$, $\alpha < \delta$ implica na existência de $l \in (\alpha, \delta)$ tal que $\kappa^+ \cap M_l \in \gamma$. Assim, como anteriormente, concluímos que $\kappa^+ \cap M_\alpha \in \gamma$.

$\subseteq$: Dado $\kappa^+ \cap M_\alpha \in \gamma$, temos $\alpha \leq \delta'$. Se $\alpha = \delta'$, $\delta = \delta' + 1$ e portanto $\alpha < \delta$; se $\alpha < \delta'$, $\alpha < \delta$.

Deste modo, supondo $\sup\{\kappa^+ \cap M_\alpha : \alpha \in \delta\} = \gamma$, vamos dividir em casos. Se δ é sucessor, digamos $\delta = \delta' + 1$, temos

$$\gamma = \bigcup_{\alpha \leq \delta'} \kappa^+ \cap M_\alpha = \kappa^+ \cap M_{\delta'}.$$

Se δ é ordinal limite, então

$$\gamma = \bigcup_{\alpha \in \delta} \kappa^+ \cap M_\alpha = \kappa^+ \cap \bigcup_{\alpha \in \delta} M_\alpha = \kappa^+ \cap M_\delta.$$

Logo, $\{\kappa^+ \cap M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\}$ é fechado.

- b) Tome $x \in M \cap N$. Temos $H_\theta \models \exists \beta \in \kappa^+(x \in M_\beta)$. Como $N \prec H_\theta$ e $\{x, (M_\alpha)_{\alpha \in \kappa^+}\} \subseteq N$ - e portanto, $\kappa^+, \{M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\} \in N$ -, segue do critério de Tarski a existência de $\beta \in \kappa^+ \cap N = \eta$ tal que $x \in M_\beta$ (basta notar que $\exists \beta \in \kappa^+(x \in M_\beta)$ é equivalente a $\exists \beta \in \kappa^+ \exists P \in \{M_\alpha : \alpha \in \kappa^+\}((\beta, P) \in (M_\alpha)_{\alpha \in \kappa^+} \wedge x \in P)$). Como $M_\beta \subseteq M_\eta$, segue que $x \in M_\eta$.

Para a outra inclusão, tome $x \in M_\eta$. Como η é ordinal limite, temos $M_\eta = \bigcup_{\alpha \in \eta} M_\alpha$ e, portanto, existe $\xi \in \eta = \kappa^+ \cap N$ tal que $x \in M_\xi$. De $\xi \in N$ e $(M_\alpha)_{\alpha \in \kappa^+} \in N$, segue que $M_\xi \in N$. Como $|M_\xi| \leq \kappa$ e $\kappa + 1 \subseteq N$, decorre que $M_\xi \subseteq N$ e portanto $x \in N$, completando a demonstração. $\square$

Definição 8.13. Dados conjuntos X e $F \subseteq \wp(X)$, dizemos que $\mathcal{F}$ é pontualmente enumerável se $\{A \in \mathcal{F} : x \in A\}$ é enumerável para todo x fixado.

Lema 8.14. *Sejam (X, τ) espaço topológico que admite base pontualmente enumerável, $\mathcal{B} \subseteq \tau$ base qualquer de (X, τ) e $\{X, \tau, \mathcal{B}\} \subseteq M$. Então, para todo $x \in \overline{X \cap M}$, tem-se que $\mathcal{B} \cap M$ contém um sistema fundamental de vizinhanças para x .*

Demonstração. Por hipótese,

$$H_\theta \models \exists \mathcal{W} \text{ (}\mathcal{W} \text{ é uma base pontualmente enumerável para } (X, \tau)\text{)};$$

logo, como $M \prec H_\theta$ e $X, \tau \in M$, existe $\mathcal{W} \in M$ tal que

$$H_\theta \models \mathcal{W} \text{ é uma base pontualmente enumerável para } (X, \tau).$$

Fixe $x \in \overline{X \cap M}$ arbitrário e $U \in \mathcal{W}$ qualquer com $x \in U$; tome $V \in \mathcal{B}$ e $W \in \mathcal{W}$ tal que $x \in W \subseteq V \subseteq U$. Como $x \in W$, deve existir $y \in W \cap (X \cap M)$. Assim, o conjunto $\{A \in \mathcal{W} : y \in A\} \in M$, já que $\mathcal{W}, y \in M$. Por hipótese, $\mathcal{W}$ é pontualmente enumerável e portanto $\{A \in \mathcal{W} : y \in A\} \subseteq M$; em particular, $W, U \in M$. Como

$$H_\theta \models \exists V \in \mathcal{B}(W \subseteq V \subseteq U),$$

e $\mathcal{B}, W, U \in M$, temos

$$M \models \exists V \in \mathcal{B}(W \subseteq V \subseteq U).$$

Logo, existe $V \in \mathcal{B} \cap M$ tal que $x \in V \subseteq U$ e portanto $\mathcal{B} \cap M$ contém um sistema fundamental de vizinhanças para x . $\square$

Lema 8.15. *Sejam (X, τ) espaço T_1 enumeravelmente compacto e $M \prec H_\theta$ enumerável com $\{X, \tau\} \subseteq M$. Suponhamos que $\tau \cap M$ não seja base para (X, τ) . Então, existe $x \in \overline{X \cap M}$ tal que $\tau \cap M$ não contém sistema fundamental de vizinhança para x .*

Demonstração. Suponhamos a conclusão falsa. Então, $\overline{X \cap M} \neq X$. Tome $y \in X \setminus \overline{X \cap M}$. Para cada $x \in \overline{X \cap M}$, escolha aberto $U_x \in \tau \cap M$ com $x \in U_x$ e $y \notin U_x$. Então, $\mathcal{C} = \{U_x : x \in \overline{X \cap M}\} \subseteq \tau \cap M$ é uma cobertura enumerável de $\overline{X \cap M}$, já que M é enumerável. Logo, existe $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$ finito tal que $\overline{X \cap M} \subseteq \cup \mathcal{C}'$. Em particular, $X \cap M \subseteq (\cup \mathcal{C}') \cap M$ e portanto $M \models X \subseteq \cup \mathcal{C}'$. Notando que $\mathcal{C}' \in M$, já que é finito e está contido em M , temos $H_\theta \models X \subseteq \cup \mathcal{C}'$, o que é um absurdo, já que $y \notin \cup \mathcal{C}'$. $\square$

Teorema 8.16. *Seja (X, τ) espaço T_1 , enumeravelmente compacto e admitindo base pontualmente enumerável. Então, (X, τ) tem base enumerável.*

Demonstração. Imediata consequência dos lemas anteriores. $\square$

Corolário 8.17. *Seja (X, τ) espaço T_2 enumeravelmente compacto. Então, as seguintes afirmações são equivalentes:*

- a) (X, τ) é metrizável;
- b) (X, τ) admite base pontualmente enumerável;
- c) (X, τ) admite base enumerável;

Demonstração. a) $\Rightarrow$ b): direto do teorema de Nagata-Smirnov. b) $\Rightarrow$ c): teorema anterior. c) $\Rightarrow$ a): como (X, τ) é enumeravelmente compacto e admite base enumerável, segue que X é compacto; mas compacto Hausdorff é regular. Logo, o teorema de Nagata-Smirnov nos diz que X é metrizável. $\square$

9 Reflexibilidade

Definição 9.1. Uma função cardinal é uma função-classe $\phi : \mathcal{D} \mapsto Card$, onde $\mathcal{D}$ é uma classe de espaços topológicos, tal que:

- i) $\phi(X) \geq \omega$ para todo $X \in \mathcal{D}$;
- ii) para quaisquer $X, Y \in \mathcal{D}$ que são homeomorfos, tem-se que $\phi(X) = \phi(Y)$.

Além disso, uma função cardinal $\phi : \mathcal{D} \mapsto Card$ é dita monótona se $\phi(X) \leq \phi(Y)$ quando $X, Y \in \mathcal{D}$ e $X \subseteq Y$.

Abaixo, algumas funções cardinais que serão úteis:

. O peso de X é definido como

$$\omega(X) = \min\{|\mathcal{B}| : \mathcal{B} \text{ é uma base de abertos para } X\} + \omega$$

que é claramente uma função monótona.

. A densidade de X é definida por

$$d(X) = \min\{|D| : D \subseteq X \text{ é denso em } X\} + \omega.$$

. O caráter de X é definido por $\chi(X) = \sup\{\chi(x, X) : x \in X\}$, sendo

$$\chi(x, X) = \min\{|\mathcal{V}| : \mathcal{V} \text{ é s.f.v para } x \text{ em } X\} + \omega.$$

Lema 9.2. *Seja (X, τ) espaço topológico T_3 , $D \subseteq X$ denso, $x \in D$ e $\mathcal{V}$ sistema fundamental de vizinhanças (s.f.v) para x em D . Então, $\{\text{int}(\overline{V}) : V \in \mathcal{V}\}$ é s.f.v para x em X .*

Demonstração. Seja $\Omega \in \tau_x$. Como X é T_3 , existe aberto Ω' tal que $x \in \Omega' \subseteq \overline{\Omega'} \subseteq \Omega$. Por hipótese, existe $V \in \mathcal{V}$ tal que $x \in V \subseteq \Omega' \cap D$. Assim,

$$\overline{V} \subseteq \overline{\Omega' \cap D} \subseteq \overline{\Omega'} \subseteq \Omega$$

e portanto $\text{int}\overline{V} \subseteq \Omega$.

Resta mostrar que $x \in \text{int}\overline{V}$. Para tanto, tome $U \in \tau$ tal que $V = U \cap D$. Novamente, sendo X T_3 , existe $U' \in \tau$ com $x \in U' \subseteq \overline{U'} \subseteq U$. Logo,

$$x \in U' \subseteq \overline{U'} = \overline{U' \cap D} \subseteq \overline{U \cap D} = \overline{V}$$

e portanto $x \in \text{int}\overline{V}$. □

O lema acima nos diz que $\chi(x, X) = \chi(x, D)$ para todo $x \in D$.

Proposição 9.3. *Seja (X, τ) um espaço topológico tal que todo $Y \in [X]^{\leq d(X)}$ é regular e tem caráter enumerável. Então*

- a) X é regular;
- b) X tem caráter enumerável;
- c) $|X| \leq d(X)^\omega$;

Demonstração. Seja $D \in [X]^{\leq d(X)}$ denso fixado.

- a) X é T_1 , pois se houvesse $x \in X$ tal que $\overline{\{x\}} \neq \{x\}$, existiria $y \in \overline{\{x\}} \setminus \{x\}$, implicando que o subespaço $\{x, y\}$ não seja T_1 , um absurdo.
Para provar que X é T_3 , suponha por absurdo que exista $x \in X$ e $U \in \tau_x$ tal que para todo $V \in \tau_x$, $\overline{V} \not\subseteq U$. Tome $M \prec H_\theta$ com $\{X, \tau, x, D, U\} \cup D \subseteq M$ e $|M| \leq d(X)$. Por hipótese, $X \cap M$ é regular; logo, existe $V \in \tau_x$ tal que $\overline{V \cap M}^{X \cap M} \subseteq U \cap M$. Como $X \cap M$ é denso em X , temos $\overline{V \cap M} = \overline{V \cap M} \cap M = \overline{V \cap M}^{X \cap M} \subseteq U \cap M$. Novamente por hipótese, $\chi(x, D \cup \{x\}) = \aleph_0$, de modo que existe $\mathcal{V} \subseteq \tau_x$ enumerável que induz s.f.v para x em $D \cup \{x\}$; pelo critério de Tarski, podemos tomar tal $\mathcal{V}$ em M . Existe então $W \in \mathcal{V}$ tal que $x \in W \cap (D \cup \{x\}) \subseteq V \cap (D \cup \{x\})$. Como $D \cup \{x\}$ é denso em X , $\overline{W} = \overline{W \cap (D \cup \{x\})} \subseteq \overline{V \cap (D \cup \{x\})} = \overline{V}$. Logo, $\overline{W \cap M} \subseteq \overline{V \cap M} \subseteq U \cap M$, ou seja, $M \models \overline{W} \subseteq U$. Como $\mathcal{V} \subseteq M$, temos $W \in M$ e portanto $H_\theta \models \overline{W} \subseteq U$, o que sabemos ser um absurdo. Logo, (X, τ) é regular.
- b) Para $x \in X$ arbitrário, $\chi(x, D \cup \{x\}) = \aleph_0$; como (X, τ) é T_3 e $D \cup \{x\}$ é denso, temos pelo lema 9.2 que $\chi(x, X) = \aleph_0$.
- c) Finalmente, como D é denso e $\chi(X) = \aleph_0$, segue que dado $x \in X$, existe sequência $(a_n^x)_{n \in \omega}$ em D convergindo para x . Tem-se então uma função $f : X \mapsto D^\omega$ dada por $f(x) = (a_n^x)_{n \in \omega}$ que é injetora pois X é T_2 . Logo, $|X| \leq d(X)^\omega$. □

Definição 9.4. Seja $\phi : \mathcal{D} \mapsto \text{Card}$ uma função cardinal, $\mathcal{S}$ uma sub-classe de $\mathcal{C}$ e κ cardinal infinito. Dizemos que ϕ reflete κ para $\mathcal{S}$ sse dado $X \in \mathcal{S}$

”Se $\phi(X) \geq \kappa$, então existe $Y \in [X]^{\leq \kappa}$ tal que $\phi(Y) \geq \kappa$.”

Lema 9.5. *Com a notação da definição anterior, se ϕ é monótona e reflete todos cardinais sucessores, ϕ reflete todo cardinal não-enumerável.*

Demonstração. Assuma que ϕ reflita todo cardinal sucessor e seja $\kappa > \omega$ cardinal qualquer. Seja $X \in \mathcal{S}$ com $\phi(X) \geq \kappa$. Para cada cardinal infinito $\lambda \in \kappa$, $\phi(X) \geq \lambda^+$, logo existe $Y_\lambda \subseteq X$ tal que $Y_\lambda \in [X]^{\leq \lambda^+}$ tal que $\phi(Y_\lambda) \geq \lambda^+$. Considere então $Y = \bigcup_{\lambda \in \kappa} Y_\lambda$; temos então que $|Y| \leq \kappa$ e $\phi(Y) \geq \lambda^+$ para todo $\lambda \in \kappa$; logo, $\phi(Y) \geq \kappa$. □

Lema 9.6. *Seja $\mathcal{B}$ base do espaço topológico (X, τ) . Então, existe $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$ com $|\mathcal{B}'| \leq \omega(X)$.*

Demonstração. Sejam $\kappa = \omega(X)$ e $\mathcal{U} = \{U_\alpha : \alpha \in \kappa\}$ base de abertos. Defina $P = \{(\alpha, \beta) \in \kappa^2 : \exists B \in \mathcal{B} : U_\alpha \subseteq B \subseteq U_\beta\}$. Para cada $(\alpha, \beta) \in P$, considere $B \in \mathcal{B}$ que atesta a pertinência e nomeie-o: $B_{(\alpha, \beta)} = B$. Mostraremos que $\mathcal{B}' = \{B_{(\alpha, \beta)} \in \mathcal{B} : (\alpha, \beta) \in P\}$ é uma base e isto concluirá a demonstração. Seja $x \in X$ e $\Omega \in \tau_x$. Pela definição de base, existe $(\alpha, \beta) \in P$ tal que $x \in U_\alpha \subseteq \Omega$ e portanto $x \in B_{(\alpha, \beta)} \subseteq \Omega$. $\square$

Teorema 9.7. *A função ω reflete todo cardinal não-enumerável.*

Demonstração. Como a função ω é monótona, é suficiente mostrar que ω reflete todos cardinais sucessores pelo lema 9.5.

Fixe então cardinal sucessor κ^+ arbitrário e seja (X, τ) espaço topológico satisfazendo $\omega(Y) \leq \kappa$ para todo $Y \in [X]^{\leq \kappa^+}$. Vamos mostrar que $\omega(X) \leq \kappa$. Seja M submodelo elementar κ -recoberto de H_θ satisfazendo $\{X, \tau, \kappa\} \cup \kappa \subseteq M$ e $|M| = \kappa^+$.

Afirmção: $\tau \cap M$ induz base para a topologia de subespaço de $X \cap M$.

Para demonstrar a afirmação, tome $x \in X \cap M$ e $U \in \tau_x$ arbitrários. Por hipótese, $\omega((X \cap M) \setminus U) \leq \kappa$, logo existe $D \subseteq (X \cap M) \setminus U$ denso tal que $|D| \leq \kappa$. Pela propriedade de κ -recobrimento, existe $D' \in M$ tal que $|D'| \leq \kappa$ e portanto $D' \subseteq M$ e $D \subseteq D'$; podemos supor $D' \subseteq X$, tomando, se necessário, $D' \cap X \in M$ no lugar.

Por hipótese, temos $\omega(D' \cup \{x\}) \leq \kappa$; assim,

$$H_\theta \models \exists \mathcal{B} (\mathcal{B} \text{ é uma base para } D' \cup \{x\} \text{ e } |\mathcal{B}| \leq \kappa)$$

e portanto, pelo critério de Tarski, existe $\mathcal{B} \in M$ que é base para $D' \cup \{x\}$ tal que $|\mathcal{B}'| \leq \kappa$ e portanto $\mathcal{B} \subseteq M$. Como $\mathcal{B}$ é base para $D' \cup \{x\}$, existe $V \in \mathcal{B}$ satisfazendo $x \in V \subseteq U \cap (D' \cup \{x\})$; da definição de topologia de subespaço, segue então que existe $W \in \tau$ tal que $V = W \cap (D' \cup \{x\})$ - pelo critério de Tarski, podemos supor que $W \in \tau \cap M$, pois $\{V, D', x\} \subseteq M$.

Finalmente, $D' \setminus V = D' \setminus W$, pois $V = W \cap (D' \cup \{x\})$; assim, segue de $D \subseteq D' \setminus V = D' \setminus W$ que $\overline{D} \subseteq \overline{D' \setminus W}$. Agora, $(X \cap M) \setminus U \subseteq \overline{D}$ e, como W é aberto, tem-se que $\overline{D' \setminus W} \subseteq X \setminus W$. Portanto, $(X \cap M) \setminus U \subseteq X \setminus W$, de modo que $(X \cap M) \setminus U \subseteq (X \cap M) \setminus W$, o que implica $x \in W \cap (X \cap M) \subseteq U \cap (X \cap M)$, como desejado, pois $W \in \tau \cap M$.

Assim, como $\tau \cap M$ induz uma base para a topologia de subespaço em $X \cap M$ e, por hipótese $\omega(X \cap M) \leq \kappa$, segue do lema 9.6 que existe $\mathcal{U} \subseteq \tau \cap M$ com $|\mathcal{U}| \leq \kappa$ que induz uma base em $\tau \cap M$. Pela propriedade de κ -recobrimento, podemos supor que $\mathcal{U} \in M$ - pois, se $\mathcal{U}' \in M$ é tal que $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{U}'$ e $|\mathcal{U}'| \leq \kappa$, então $\mathcal{U}' \cap \tau \in M$ contém $\mathcal{U}$, está contido em $\tau \cap M$ e também induz uma base para $X \cap M$, além de ter cardinalidade $\leq \kappa$.

Temos então que

$$\begin{aligned} \exists \mathcal{U} \in M (\mathcal{U} \subseteq \tau \cap M \wedge |\mathcal{U}| \leq \kappa \wedge \forall x \in X \cap M \forall \Omega \in \tau \\ (x \in \Omega \Rightarrow \exists \Omega' \in \mathcal{U} (x \in \Omega' \wedge \Omega' \cap (X \cap M) \subseteq \Omega \cap (X \cap M)))) \end{aligned}$$

e, como $\mathcal{U} \subseteq M$, isto implica

$$\begin{aligned} \exists \mathcal{U} \in M (\mathcal{U} \cap M \subseteq \tau \cap M \wedge |\mathcal{U}| \leq \kappa \wedge \forall x \in X \cap M \forall \Omega \in \tau \cap M \\ (x \in \Omega \Rightarrow \exists \Omega' \in \mathcal{U} \cap M (x \in \Omega' \wedge \Omega' \cap M \subseteq \Omega \cap M))), \end{aligned}$$

ou seja, $M \models \omega(X) \leq \kappa$. Logo, $H_\theta \models \omega(X) \leq \kappa$, como desejado. $\square$

Lema 9.8. *Sejam (X, τ) espaço topológico e $M \prec H_\theta$ tal que $\chi(X) \cup \{X, \tau, \chi(X)\} \subseteq M$. Então, $\tau \cap M$ contém um s.f.v. em (X, τ) para cada ponto de $X \cap M$.*

Demonstração. Tome $x \in X \cap M$ arbitrário. Por hipótese, existe $\mathcal{V} \subseteq \tau$ tal que $|\mathcal{V}| \leq \xi(X)$ e $\mathcal{V}$ constitui um s.f.v. para x em (X, τ) ; logo, pelo critério de Tarski, existe um tal $\mathcal{V} \in M$. Segue então do lema 8.1 que $\mathcal{V} \subseteq \tau \cap M$. $\square$

Teorema 9.9. *Seja (X, τ) espaço T_2 enumeravelmente compacto tal que todo $Y \in [X]^{\leq \omega_1}$ é regular e admite base pontualmente enumerável. Então, (X, τ) é metrizável.*

Demonstração. Pelo corolário 8.17, é suficiente mostrar que $\omega(X) = \omega$. Suponha, por absurdo, que isso não ocorra.

Seja $(M_\alpha)_{\alpha \in \omega_1}$ como na demonstração do lema 8.9, com $\kappa = \omega$ e $A = \{X, \tau, \omega_1\}$. Como $\omega(X) \geq \omega_1$, segue

do teorema anterior que existe $Y \in [X]^{\leq \omega_1}$ tal que $\omega(Y) \geq \omega_1$; logo, pelo critério de Tarski, existe um tal $Y \in M = \cup M_\alpha \prec H_\theta$. Considere agora $Z = \overline{Y} \in M$, e note que $\omega(Z) \geq \omega(Y) \geq \omega_1$.

De agora em diante, consideraremos apenas o espaço topológico $(Z, \tau^Z) \in M$; em particular, designaremos a aderência em (Z, τ^Z) de um conjunto $E \subseteq Z$ simplesmente por $\overline{E}$.

Podemos supor que $\{Z, \tau^Z\} \in M_0$, pois $\{Z, \tau^Z\} \in M_\xi$ para todo $\xi > \xi_0$, para algum $\xi_0 \in \omega_1$. Temos, para todo $\alpha \in \omega_1$, que $|M_\alpha| = \omega$, logo $\tau^Z \cap M_\alpha$ não é uma base para Z , pois, como já foi observado, $\omega(Z) \geq \omega_1$. Assim, pelo lema 8.15, existe $x_\alpha \in \overline{Z \cap M_\alpha}$ tal que $\tau^Z \cap M_\alpha$ não contém um s.f.v para x_α em Z ; pelo critério de Tarski, podemos tomar tal $x_\alpha \in M_{\alpha+1}$, pois $M_\alpha \in M_{\alpha+1}$.

Como Y é denso em (Z, τ^Z) , $d(Z) \leq \omega_1$; logo, pela proposição 9.3, (Z, τ^Z) é regular e possui caráter enumerável. Assim, pelo lema 9.8, $\tau^Z \cap M$ induz base de abertos para $Z \cap M$; consideremos então a base de abertos $\mathcal{B}_M = \{U \cap (Z \cap M) : U \in \tau \cap M\}$ para $Z \cap M$.

Tome agora $N \prec H_\theta$ enumerável tal que $\{Z, \tau^Z, (M_\alpha)_{\alpha \in \omega_1}\} \subseteq N$, e seja $\gamma = N \cap \omega_1$; como N é enumerável, segue que $\gamma \in \omega_1$. Pelo lema 8.12, temos que $M \cap N = M_\gamma$, logo $\tau^Z \cap M \cap N = \tau^Z \cap M_\gamma$. Assim, pela escolha de x_γ , tem-se que $\tau^Z \cap M \cap N$ não induz um s.f.v. para $x_\gamma \in \overline{Z \cap M_\gamma} \cap (Z \cap M) = \overline{(Z \cap M) \cap N} \cap (Z \cap M) = \overline{(Z \cap M) \cap N}^{Z \cap M}$ em $Z \cap M$. Logo, pelo lema 8.14, $Z \cap M$ não admite base pontualmente enumerável, contrariando a hipótese do teorema. $\square$

Corolário 9.10. *Seja (X, τ) espaço enumeravelmente compacto Hausdorff tal que todo $Y \in [X]^{\leq \omega_1}$ é metrizável. Então, (X, τ) é metrizável.*

Referências

- [1] *Lajos Soukup, Elementary Submodels in Infinite Combinatorics, 2010 Hungarian Academy of Sciences*
- [2] *Dias, R.R. - Reflexão de Funções Cardinais e da Metrizabilidade, dissertação de mestrado*
- [3] *Alan Dow, An introduction to applications of elementary submodels to topology, 1991 York University*
- [4] *David Marker, Model Theory: an introduction, E.1, Graduate texts in mathematics*
- [5] *Kenneth Kunen, Set Theory, Studies in Logic: Mathematical Logic and Foundations*